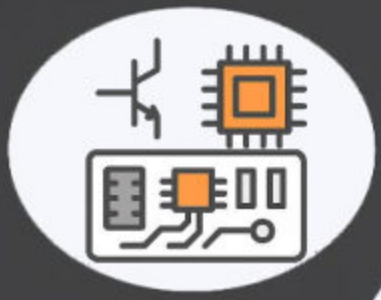


43

فريق كتابة المقررات الجامعية

الالكترونيات الدقيقة - Microelectronics

2-1 لمحة تاريخية - تصنيع الدارات المتكاملة

السلام عليكم يا أصدقاء

نقدم لكم الفصل الأول والثاني في مادة الالكترونيات الدقيقة للدكتور حسين بحبوح

نتمنى لكم دوام التوفيق 😊

رقم الصفحة	عنوان المحاضرة
1	لمحة تاريخية
5	تحضير الويفر
9	الانتشار
21	الأكسدة
29	الترسيب بالبخار والمعدنة

الفصل الأول: لمحة تاريخية عن الدارات المتكاملة

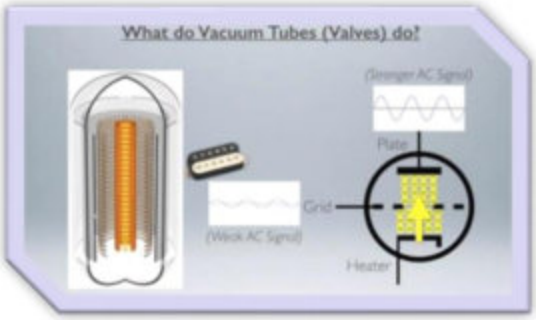
ماهي الحواسيب؟
هي كل جهاز له القدرة على القيام بالعمليات الحسابية

قبل القرن التاسع عشر كانت الحواسيب ميكانيكية (أي لا تعتمد على الجهد الكهربائي في تمثيل الأرقام) تستخدم طريقة الفروق المتتابعة (خوارزمية حسابية استخدمت في الحواسيب الميكانيكية لحساب القاسم المشترك الأكبر بين عددين، وتعتمد على الطرح المتكرر.) ولكن نتيجة لكثرة عيوبها وأبرزها محدودية التخزين تم استبدالها بالحواسيب الالكترونية التي يتم فيها تمثيل الأرقام بالاعتماد على الجهد الكهربائي وكان أول هذه الحواسيب هو حاسوب ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) كان كبير الحجم بحجم غرفة

واعتمد هذا الجهاز بشكل كلي في عمله على الصمام المفرغ.

الصمام المفرغ Vacuum tubes

- وهو عبارة عن حبابة زجاجية لها حجم فيزيائي كبير وله أطراف (مهبط، مصعد، الشبكة، وشيعة التسخين)



- يكون المصعد مصنوع من مواد قابلة للإشعاع وعندما تقوم الوشيعة بتسخين طرف الصمام ونتيجة تطبيق الجهد يرسل الاشعاع (الكترونات سالبة) الى طرف المهبط أي أصبح لدينا مرور لحوامل الشحنة بالتالي أصبح لدينا تيار، أما الشبكة هي طرف تحكم نطبق عليه جهد سالب فيقل التيار وعند زيادته ايجاباً يزداد التيار

- استخدم في حاسوب ENIAC 18 ألف صمام مفرغ كل صمام كان يمثل بت واحد وعلى الرغم من حجم هذا الحاسوب الكبير إلا أن سعة تخزينه من مرتبة الكيلو بايت

ملاحظة: أغلب هذه الحواسيب تستخدم نوع من الرياضيات يسمى منطق بوليان يتمثل بالرقمين (0و1) حيث 0 تمثل الجهد المنخفض والـ1 تمثل الجهد المرتفع لهذا الصمام ولهذا تعتمد الحواسيب نظام العد الثنائي في عملها

ولكن هذا الصمام كان له الكثير من العيوب أبرزها كبر الحجم وسرعة تعطلها إذا تعرضت لجهد كهربائي كبير واستهلاكها الهائل للطاقة وبسبب التأخير الزمني الحاصل نتيجة تسخين الوشيعة لهذا تنافست الشركات التقنية في البحث عن بديل لهذه الصمامات

في العام 1947 اكتشف العلماء Brattin و Bardeen ومشرفهما Shockley حدث التضخيم في المواد النصف ناقلة في مختبرات Bell وبعدها تم اختراع الترانزستور الذي أحدث ثورة في عالم الالكترونيات

كيف حل الترانزستور محل هذه الصمامات المفرغة:

كما ذكرنا أن الشبكة لها القدرة على التحكم بالتيار المار في هذا الصمام وبشكل مشابه يقوم الترانزستور في التحكم في تيار الخرج عن طريق تيار القاعدة في دخل الترانزستور أي أن لكليهما نفس الوظيفة تماماً وكلاهما يعمل كمكبر وكقاطع switch ولكن الترانزستور ذو حجم أصغر واستهلاك أقل للطاقة ولا يعطل بسرعة مثل الصمام

سمي بالترانزستور Transistor لأنه مقاومة أو مادة نصف ناقلة يمكنها تضخيم الإشارات الكهربائية عندما تنتقل عبره من طرف الدخل إلى طرف الخرج.



في عام 1958 تم اختراع أول دارة متكاملة على يد جاك كيلبي وكانت عبارة عن قلاب صغير

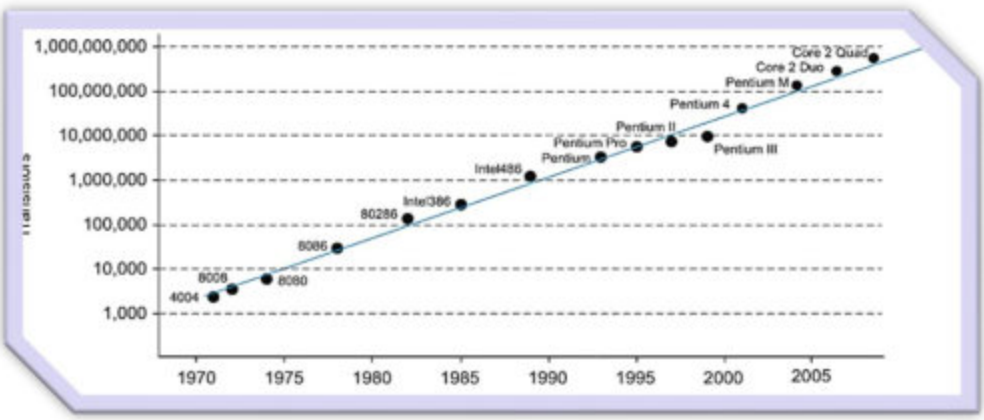
ويبين الشكل أول عينة من الدارة المتكاملة ذات شريحة الجرمانيوم وأسلاك الذهب:

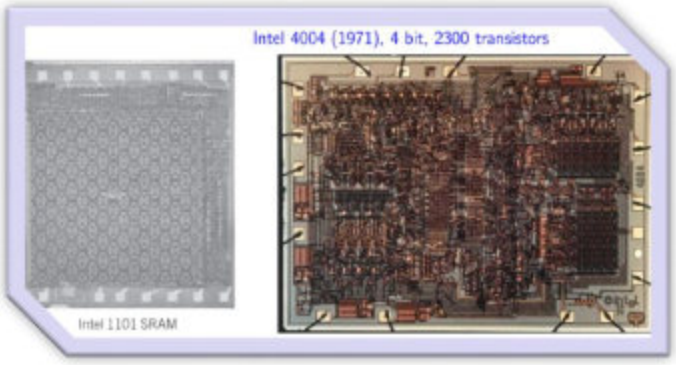
في عام 2008 ظهر معالج Itanium (64 bit) في شركة انتل بعدد عناصر الكترونية بلغ 2 مليار (بليون) ترانزستور وظهرت ذاكرة فلاش بحجم 16Gb وبعدد 4 مليار ترانزستور وبمعدل نمو تراكمي قدره 53% خلال 50 عام، ولم يذكر التاريخ أن تتطور تقنية بنفس هذا المعدل

يعود السر في هذا النمو إلى تصغير أبعاد الترانزستورات miniaturization وتحسين تقنيات التصنيع (المعالجة). في معظم قطاعات الصناعة هناك مقايضات بين الأداء performance والقدرة power والسعر price.في تقنية الدارات المتكاملة كلما أصبحت الترانزستورات أصغر كلما أصبحت أسرع وأقل استهلاك للطاقة وأرخص سعرا، هذا التآلف أحدث ثورة ليس في الإلكترونيات فحسب بل في المجتمع أيضا.

قوانين موور

قام المؤسس المشارك في انتل جوردن مور في مؤتمر من المؤتمرات ينشر تنبؤ بعد دراسته تطور هذه الدارات، وسمي هذا التنبؤ بتنبؤ مور وهو ان عدد الترانزستورات على نفس وحدة المساحة الفعالة يتزايد بشكل أسي مطرد ويتضاعف كل 18 شهر وأصبح هذا التنبؤ لاحقاً ذاتي التحقق، وتبين لاحقاً أنه غير دقيق وعدد الترانزستورات يتضاعف كل 26 شهر.

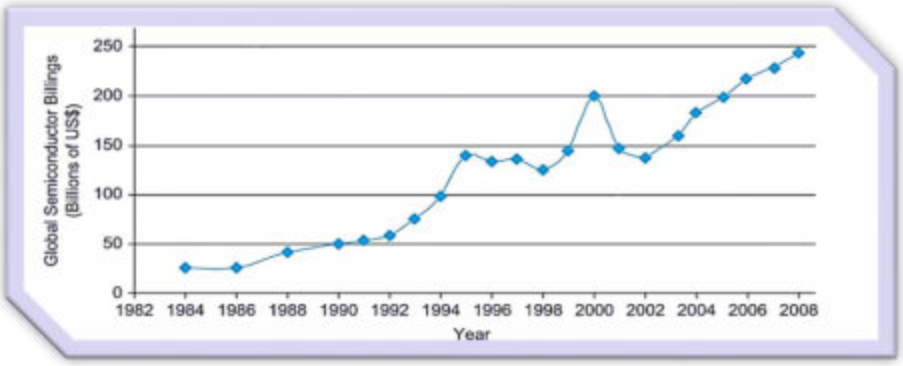




- يبين الشكل أشكال المعالجات الأولية إعتماداً على تقنية nMOS

بحسب معدل النمو لكل سنة ازداد عدد العناصر في الشريحة بنسبة 53% لمدة 50 عام. لتقرر الشركات ورجال الأعمال الاستثمار في هذه الصناعة، شركة انتل في السبعينات قامت باختراع دارات الكترونية تقوم بعمليات حسابية بسيطة (الة حاسبة , العاب بسيطة) وسمي هذا الاختراع بمعالج 4004 ,بعدها قاموا بإضافة وهي معالجة النصوص والكتابة بمعالج 8008.

المنحني التالي يوضح السوق العالمي لأنصاف النواقل:



بلغ حجم مبيعات الدارات المتكاملة في عام 1994 قيمة 100 مليار دولار.في عام 2007 تم تصنيع 6 كوينتليون ترانزستور ($6 * 10^{18}$) أي حوالي مليار تراتزستور لكل شخص في العالم.

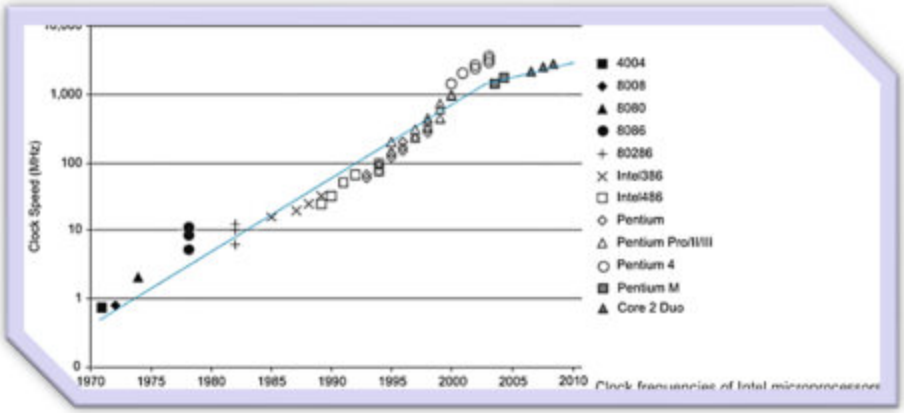
القانون الثاني: قانون عدد الترانزستورات بالنسبة لمساحة الشريحة:

قانون: Dennard's scaling law

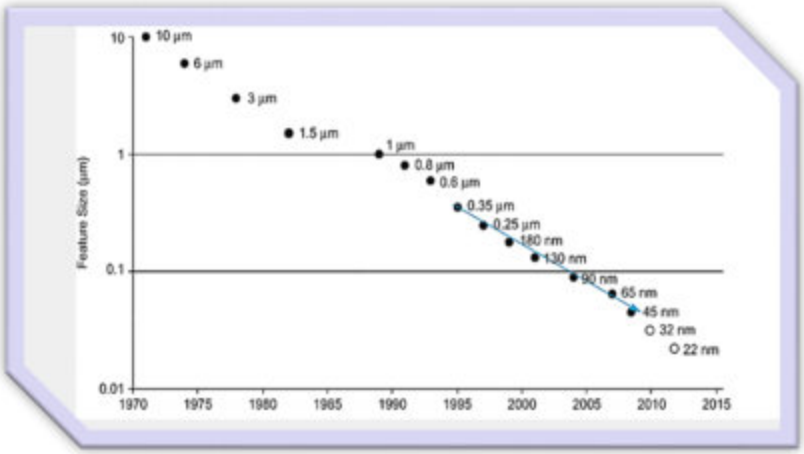
كلما صغر حجم الترانزستورات كلما أصبحت أسرع وتستهلك طاقة أقل وأرخص من حيث التصنيع.

يبين الشكل التالي أن ترددات معالجات انتل تتضاعف تقريبا كل 34 شهرا مما أوصل التردد في عام 2004 إلى 3GHz.

يوضح المخطط التالي أداء معالجة العمليات (تردد المعالج) مع تغير الزمن، حديثا يقاس الأداء بعدد النوى (القلوب) على الشريحة وليس بالتردد.



يمثل المخطط التالي تغير حجم الشريحة بتغير الزمن ونلاحظ صغر مساحة هذه الشريحة على الرغم من التزايد الهائل لعدد الترانزستورات الموجودة عليها:



قانون مور وصل الى نقطة حرجة بحيث لا يمكن الاستمرار وفقه لأن الترانزستورات لا يمكن أن تصبح أصغر من الذرات

سؤال: أين يتم تصنيع هذه الدارات المتكاملة؟

في مصانع محكومة البيئة تكون خصائصها:

- نقاء الهواء فائق
- درجة حرارة ورطوبة ثابتة
- ضغط هواء موجب: يكون ضغط الغرفة أعلى من الخارج، مما يمنع دخول الملوثات.
- ملابس خاصة للعاملين
- أرضيات مضادة للكهرباء الساكنة: لتجنب تلف الشرائح الدقيقة بسبب الشحنات الكهربائية.
- إضاءة خاصة: تستخدم إضاءة صفراء في مناطق الطباعة الضوئية لحماية المواد الحساسة للضوء

سؤال لماذا هذه البيئة ضرورية؟

لأن تصنيع الدارات المتكاملة يتم على مستوى النانومتر (أصغر من خلية دم)، وأي تلوث – even microscopic– يمكن أن يؤدي إلى فشل الشريحة أو تقليل كفاءتها.

الفصل الثاني: تصنيع الدارات المتكاملة

خطوات تصنيع الدارات المتكاملة:

- مرحلة انتشار أو زرع الأيونات
- الأكسدة: وهي عملية عزل بواسطة عازل صلابته الكهربائية عالية جداً وغالباً ما يكون SIO2
- عملية الحفر الضوئي: لتشكيل العناصر الإلكترونية
- الترسيب بالبخار الكيميائي
- المعدنة
- التغليف

ملاحظة: يتم تكرير العمليات السابقة عدداً من المرات لتشكيل دارة متكاملة واحدة وسيتم التوسع في كل مرحلة.

أهداف التغليف

- الحصول على كسرة chip محكمة التغليف لحمايتها من العوامل البيئية
- تقديم وصول سهل للأجزاء المختلفة من الكسرة عبر بنية ذات أطراف pins تساعد في التركيب والربط مع باقي أجزاء النظام
- تسهيل عملية نقل وتبديد الحرارة من الكسرة إلى البيئة المحيطة

تحضير شريحة الويفر wafer

الآن سنبدأ بتصنيع الدارات المتكاملة ابتداءً من حبات الرمل ولكن ليس من أي رمل حيث يجب أن يكون نسبة نقاوته عالية جداً تصل إلى 98% وعلى الرغم من هذه النسبة العالية إلا أن هذا الرمل لا يصلح لتصنيع الدارات المتكاملة لذلك يجب معالجة هذا الرمل أولاً ليصبح جاهزاً للاستخدام عبر غسله وصهره (للحصول على المادة النصف ناقلة التي سنقوم منها بتصنيع الدارات المتكاملة)

بعد هذه العمليات نحصل على السيليكون التي تصل نقاوته إلى 99.999999999% عند نسبة النقاوة هذه يسمح لشائبة واحدة من مواد الاشابة الفعالة أن تدخل إلى النسيج البلوري ويكون المصهور الذي حصلنا عليه سيليكون متعدد البلورات يدعى polycrystalline وهي مادة نستفيد منها في صنع العناصر الإلكترونية.

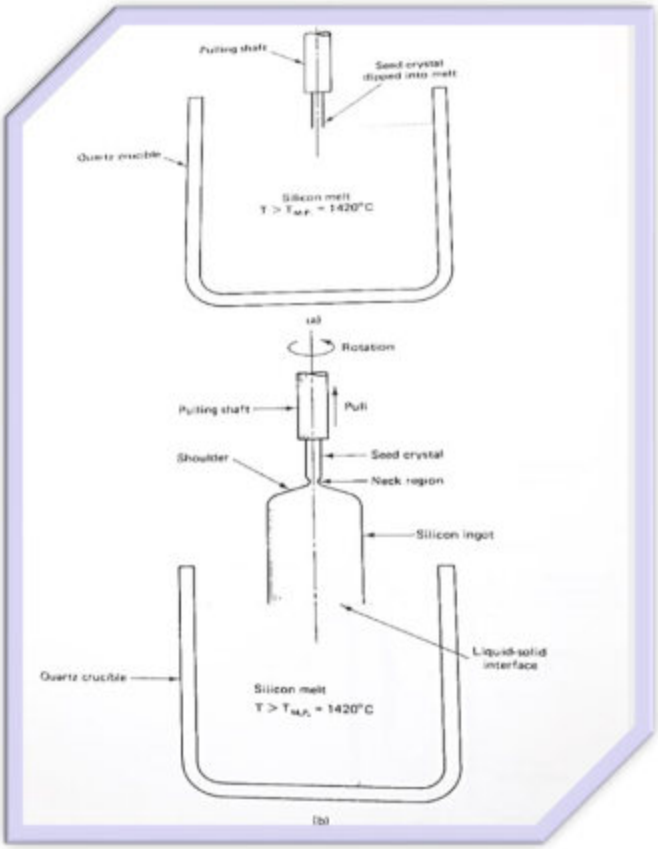
مراحل تصنيع السيليكون أحادي البلورة

وهي أن نقوم بعملية الاشابة إما بمادة خماسية التكافؤ كالفوسفور أو مادة ثلاثية التكافؤ كالبورون للحصول على شرائح إما من نوع P أو من نوع N للحصول على شريحة
هذه الشريحة ليست جاهزة للاستخدام لذلك ستطرأ عليها عدة مراحل بعد كالقص والجلخ

لدينا طريقتين للحصول على السيليكون أحادي البلورة:

- طريقة شوكرالسكي
- طريقة المنطقة العائمة

النمو البلوري - طريقة شوكرالسكي CZOCHRALSKI METHOD



تُعد طريقة شوكرالسكي من أهم الطرق المستخدمة في نمو بلورات السيليكون الأحادية. يتم ذلك باستخدام بوتقة (وعاء) مصنوعة من الكوارتز، وذلك لأن الكوارتز قادر على تحمّل درجات حرارة عالية جدًا تفوق درجة انصهار السيليكون. توضع داخل البوتقة بعض الغازات الخاملة، إضافةً إلى غازات تحتوي على شوائب إشابة مثل البورون والفوسفور. بعد ذلك يُوضع السيليكون متعدد البلورات (Polycrystalline Silicon) داخل البوتقة، والتي تدور بعكس اتجاه ذراع السحب (Pull).

يتم رفع درجة الحرارة إلى ما يزيد عن 1420 درجة مئوية، وهي أعلى من درجة انصهار السيليكون متعدد البلورات، مما يؤدي إلى انصهاره وتحوله إلى سيليكون منصهر (كما يُمثل بالخط الرفيع في الرسم).

ذراع السحب (Pull):

هو الذراع المسؤول عن سحب البلورة من الأسفل إلى الأعلى، ويُستخدم لاستخراج سبيكة السيليكون الأحادي النقي.

البذرة (Seed):

هي قطعة من السيليكون أحادي البلورة مأخوذة من مرحلة سابقة، يتم غرسها في السيليكون المنصهر داخل البوتقة. تؤدي هذه العملية إلى نمو سبيكة طويلة من السيليكون الأحادي قد يصل وزنها إلى مئات الكيلوغرامات. بعد ذلك تُقطّع هذه السبيكة باستخدام آلات خاصة تحتوي على مناشير مصنوعة من الألماس.

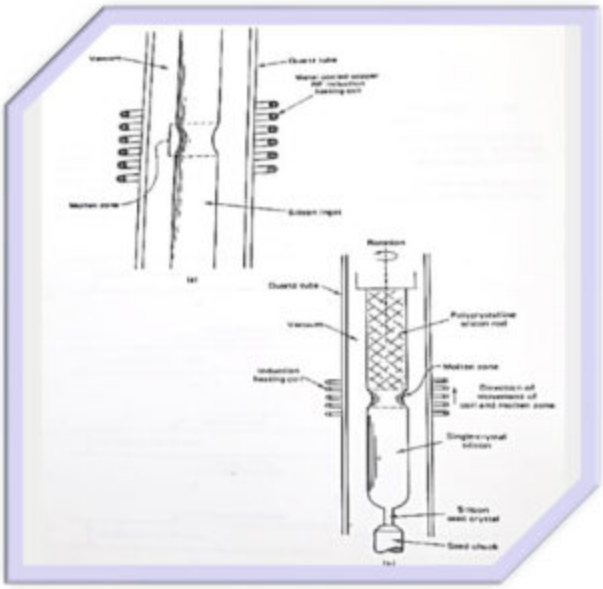
ملاحظة: من خلال التحكم بدرجة الحرارة وسرعة الدوران يمكن التحكم بقطر سبيكة السيليكون؛ فكلما زادت درجة الحرارة، صغر قطر السبيكة الناتجة.

لكن بسبب احتكاك السيليكون بجدار البوتقة، تكون نسبة الإشابة أعلى مقارنةً ببعض الطرق الأخرى، لذلك يتم اللجوء أحيانًا إلى طرق أكثر فاعلية مثل طريقة المنطقة العائمة (Float Zone Method).

طريقة المنطقة العائمة floating zone

تُعد طريقة المنطقة العائمة من الطرق المتقدمة لإنتاج السيليكون أحادي البلورة عالي النقاء، حيث تتم دون استخدام بوتقة، مما يقلل من نسبة الشوائب.

ملف التسخين: هو ملف مصنوع من النحاس، ويكون مسؤولاً عن توليد التيارات الإعصارية التي ترفع درجة حرارة منطقة محددة من قضيب السيليكون بشكل تدريجي، حتى تتجاوز 1420 درجة مئوية، وهي درجة انصهار السيليكون.



بعد حدوث الانصهار، تنخفض درجة الحرارة، مما يؤدي إلى إعادة تبلور السيليكون المنصهر وتحوله إلى سيليكون أحادي البلورة. ومن خلال تحريك السبيكة لنصل لنهايتها، تنتقل الشوائب معها باتجاه نهاية السبيكة، حيث تتجمع هناك.

عند انتهاء العملية، تكون معظم الشوائب قد هاجرت إلى الطرف الأخير من القضيب، وبذلك نحصل على سيليكون أحادي البلورة عالي النقاء.

ولضمان توزيع حراري متجانس أثناء العملية، يدور قضيب السيليكون حول محوره بشكل مستمر.

تتم العملية داخل وعاء مفرغ لا يحتوي على أي غازات خاملة، مما يساهم في زيادة نقاء البلورة الناتجة.

ماذا استفدنا من عملية الانصهار؟

الشوائب الموجودة في مادة السيليكون تميل لأن تكون في المنطقة المنصهرة لذلك عندما نقوم بتعريض البولي كريستالين للحرارة فإن الشوائب ستتجمع في المنطقة المنصهرة بعدها يتحرك ملف التسخين نحو الأعلى نتيجة لهذا سيتم طرد جميع الشوائب من خلال حركة القضيب من الأعلى الى الأسفل.

مقارنة بين طريقة شوكرالسكي والمنطقة العائمة

يوضح الجدول الآتي مقارنة بين الطريقتين من حيث المقاومة النوعية للمواد حيث الجدير بالذكر أن طريقة المنطقة العائمة تكون فيها المقاومة النوعية للمواد عالية وهذا شيء مرغوب.

Parameter			Czochralski	Float zone
Resistivity (Ω-cm)				
N-type		As:	0.001–25	0.001–25
		P:	0.001–100	0.001–500
		Sb:	0.005–20	1.0–50
P-type		B:	0.0003–100	0.001–10,000
		Al:	0.060–15	
		Ga:	0.10–20	
Radial resistivity Gradient (from center to half-radius) (%)		As:	20	15
		P:	15	10
		Sb:	10	15
		B:	10	10
		Al:	10	
		Ga:	10	
Lifetime (μs)	Resistivity (Ω-cm)		τ (μs)	τ (μs)
	1–5		10	10
	5–10		25	25
	10–50		50	50–100
	Above 50		100	75–200
Dislocation density			0–1500 cm^{-2}	10,000–30,000 cm^{-2}
Oxygen content			5–10 ppm	0.5–1.0 ppm
			2.5×10^{17} to 5×10^{17} cm^{-3}	2.5×10^{16} to 5×10^{16} cm^{-3}

سؤال: لماذا يجب أن تكون المقاومة النوعية للمواد عالية؟

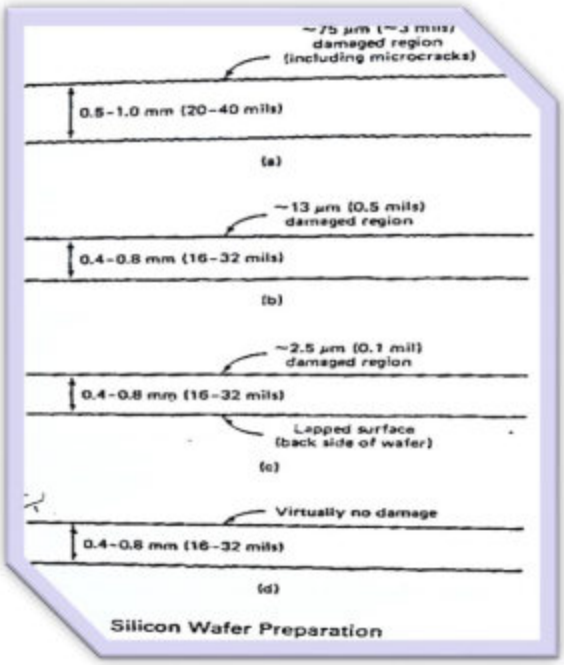
والسبب لكي لا تسمح للتيار الكهربائي بالمرور بسهولة ولتحكم أفضل في الخصائص الإلكترونية

ملاحظة: عند وضع الترانزستورات أو ديودات نحتاج إلى تحكم دقيق في توزع الشحنات حيث أن السيليكون عالي المقاومة يوفر بيئة حماية يمكن تعديلها حسب الحاجة للتقليل من تيارات التسريب

قص السبيكة:

نقوم بقص القسم العلوي والسفلي من السبيكة للاستفادة منها من خلال صهرها مجدداً ونتيجةً لهذا القص يصبح سطح شريحة السيليكون غير متجانس (متضرر) لأجل ذلك نجري عمليات صقل للحصول على سطح أملس تماماً للحصول على قطر منتظم ثابت ونقوم بالعملية ذاتها على طول الصفيحة بعد ذلك يتم إدخال السبيكة إلى أجهزة تحوي مناشير مصنوعة من الألماس تقوم بتقطيع هذه السبيكة وتحويلها إلى شرائح دائرية تصل أبعادها إلى 100 مم.

سماكات شرائح الويفر قبل وبعد مراحل متتالية من المعالجة:



في المرحلة a: تكون سماكة المناطق المتضررة هي 75μm وهو حجم كبير جداً حيث كل 1 mil =25μm وقد تحوي الطبقة السطحية شقوق دقيقة جداً microcrackes وتكون غير مرئية بالعين المجردة لأنها تحدث على مستوى الميكرومتر لهذا نلجأ إلى عملية الحت الكيميائي.

في المرحلة b: انخفضت سماكة العطب ولكن بالرغم من ذلك ما زالت غير جاهزة للاستخدام وبالتالي نكرر العملية للحصول على سطح أملس تماماً إلى أن نتخلص من العطب بشكل كامل كما في الشكل d

ملاحظة: الأرقام لكل مرحلة في الصورة مطلوبة بشكل تقريبي

وبهذا نكون قد أنتهينا ممن مرحلة التحضير وسنبدأ الآن في أولى مراحل المعالجة وهي الانتشار.

الانتشار Diffusion

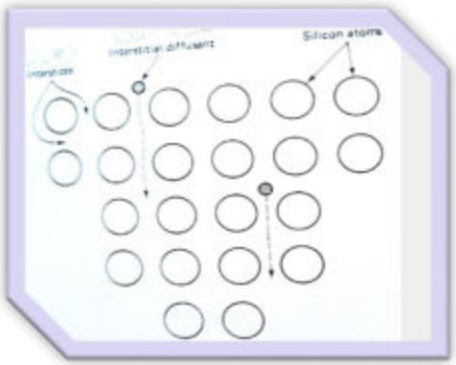
يتم انتشار الشوائب في مواد الحالة الصلبة ولتنتشر يجب تحقق شرطين:

- أن تكون درجة حرارة الشريحة بين 900 و 1200 درجة مئوية أي أقل من درجة الانصهار
- المعدل الذي تنتشر فيه الشوائب المختلفة في السيليكون هو 1h/μm

ملاحظة: في درجة حرارة الغرفة تكون الشوائب ساكنة ولا تنتشر لهذا نحتاج إلى رفع درجة الحرارة لتنتشر في كل ساعة بقدر 1µm

بدايةً سندرس نوعين من أنواع الانتشار

الانتشار التخلخلي interstitial diffusion:



نلاحظ في الشكل أن الدوائر الكبيرة تمثل ذرات السيليكون أحادي البلورة والدوائر الصغيرة تمثل ذرات مواد الاشابة نلاحظ الفراغات الكبيرة بين ذرات السيليكون اي وجود فرجات متباعدة interstices فيمكن لمواد الاشابة أن تتوغل بين هذه الفرجات مثال على هذه المواد أيونات الليثيوم ولكن نلاحظ أنها صغيرة الحجم ولا يتبادل أي الكترونات وثقوب لذلك سيظل أيون الليثيوم يسبح في النسيج البلوري لهذا السبب لا نقوم بالاشابة بالليثيوم لذلك سنلجأ إلى استخدام الشوائب التعويضية.

الشوائب التعويضية substitutional dopants

مثال عليه الاشابة بالفوسفور والزرنيخ والأنتموان كشوائب معطية أما كشوائب أخذة البورون

تكون هذه الذرة كبيرة بحيث تحل محل ذرة السيليكون بحيث لا تستطيع التخلخل في النسيج البلوري وتتبادل الالكترونات والثقوب مع الذرات المجاورة

ملاحظة: في الحالة المثالية لا يوجد فراغات بين ذرات السيليكون وعلى الرغم من ذلك لا بد من وجود هذه الفراغات ومنه نستنتج وجود عيوب سطحية كعيوب شوتكي وهي عبارة عن الفراغات المتشكلة على سطح البلورة أو في داخل البلورة وتسمى عيوب فرنكل ولإصلاح هذا العيب نضيف ذرات مادة الاشابة ومنه تتحول الشريحة إما إلى وصلة من نوع P أو إلى وصلة من نوع N

كيف يتم الانتشار بمرور الزمن؟

معادلات الانتشار

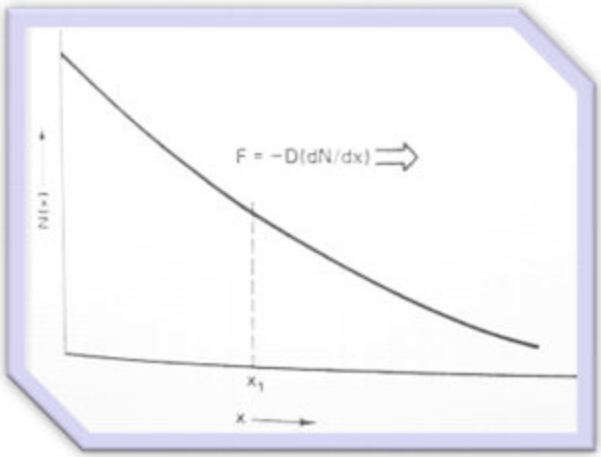
- قانون فيكس الأول

$$F = -D\left(\frac{dN}{dx}\right)$$

N(X) تشير إلى التركيز المقاس

X الامتداد ويقاس ب cm

X_0 الامتداد على السطح



على سطح الويفر تكون N(X) أعظمية التركيز وفي الشكل يكون التركيز على اليسار أعلى ما يمكن مع انتشار الشوائب في العمق سيصبح التركيز أقل مما كان عليه على السطح ونرمز إلى تغير التركيز هذا بمتجه التركيز $\frac{dN}{dx}$ (تغير التركيز التابع ل x) واشارة الناقص في قانون F تدل أن التركيز في تناقص.

D ثابت الانتشار ويتعلق بالمادة ودرجة الحرارة Cm^2/S

نلاحظ من الشكل تناقص التركيز بشكل أسي

❖ لاستنتاج قانون فيكس الأول:

يتناسب تدفق الجزيئات F طرداً مع منحني التركيز $\frac{dN}{dx}$ ولتحويل علاقة التدفق من تناسب إلى مساواة نضيف ثابت الانتشارD

$$D = D_0 e^{\frac{QE_A}{KT}}$$

حيث: q: شحنة الإلكترون (1.6 x 10-19 C).

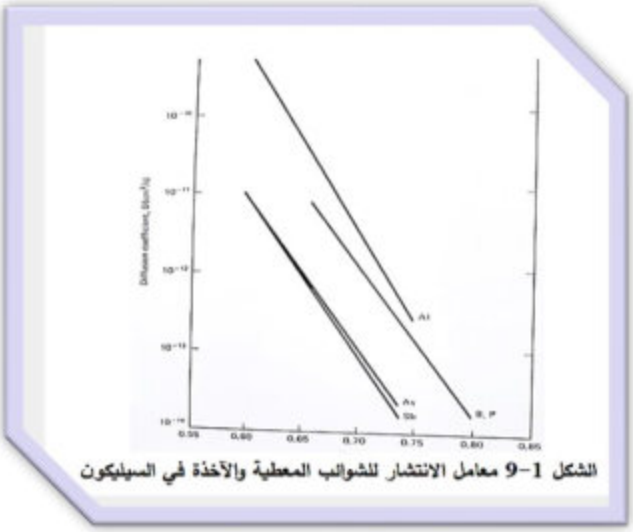
K: ثابت بولتزمان (1.38x10-23 J/K)

T: درجة الحرارة المطلقة مقاسة بالكلفن (K) (Tk = Tc + 273.15)

D0: معامل الانتشار الابتدائي وهو عادة بين 0.76 حتى 1.1 cm^2/s ثابت أسي (cm2/s)

الكمية EA هي طاقة التفعيل بوحدات الإلكترون-فولت (ev) وهي في المجال 4-5 (ev) بالنسبة لمعظم منتشرات الشوائب التعويضية مثل الفوسفور P والبورون B والزرنيخ As والأنتموان Sb في السيليكون، وهي بالنسبة للبورون بحدود 3.46 ev.

(بالتعريف هي الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لحدوث عملية الانتشار وهي ثابتة لكل نظام)


الشكل 1-9 معامل الانتشار للشوائب المعطية والآخذة في السيليكون

يعرض المنحني ثابت الانتشار لمواد البورون والفوسفور والزرنيخ والأنتموان والألمنيوم وهو يمثل العلاقة:

$$D = D_0 e^{\frac{QE_A}{KT}}$$

ليصبح قانون فيكس الأول بالشكل:

$$F = -D_0 e^{\frac{QE_A}{KT}} \frac{dN}{dx}$$

هذه العلاقة تعطي المسافة التي تنتشر فيها الشوائب (نلاحظ أن جميع الخطوط البيانية في حالة تزايد أسي لأن التدريج على المحور Y كان لوغارتمي)

ونستنتج أن ثابت الانتشار يتزايد بشكل أسي أي تزداد مع ازدياد درجة الحرارة.

العلاقة السابقة تعطي المسافة التي تنتشر فيها الشوائب ولكنها لا تعطي زمن الانتشار ومنه نستخدم قانون فيكس الثاني الذي يستخدم لحساب زمن الانتشار لنستفيد منه في تحديد سماكة الطبقة المشابة.

❖ لاستنتاج قانون فيكس الثاني:

العلاقة الثانية في عملية الانتشار هي معادلة الاستمرار continuity equation المعطية كالتالي:

$$\frac{\partial N}{\partial t} = \frac{F(x) - F(x+dx)}{dx} = -\frac{\partial F}{\partial x}$$

بالأساس تمثل هذه المعادلة عبارة حفظ المادة conservation of matter والحالات التي يكون فيها معدل تغير الذرات ∂N/∂t في حجم محدد مساويا لمعدل تدفق الجزيئات في الحجم مطروحا منه معدل تدفق الجزيئات خارج الحجم.

بجمع قانون فيكس الأول مع معادلة الاستمرارية نحصل على قانون فيكس الثاني:

$$\frac{\partial N}{\partial t} = -\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial}{\partial x}\left(-D\frac{\partial N}{\partial x}\right) = D\frac{\partial^2 N}{\partial x^2}$$

يعطي حل هذه المعادلة التفاضلية مع فرض بعض الشروط الحدية المناسبة توزع ذرات المادة المنتشرة N(x, t). مجموعتا الشروط الحدية المهمة لانتشار الشوائب في المواد الصلبة هما:

1- حالة تركيز سطحي ثابت

2- حالة المنبع المحدودة.

انتشار تركيز السطح الثابت : Constant Surface Concentration Diffusion

سندرس الانتشار تحت تركيز سطحي ثابت (منتظم) أو ذو المنبع المحدود.

تعرف عملية الانتشار هذه باسم انتشار الترسيب الأولي predeposition diffusion أو انتشار الترسيب deposition diffusion. يفترض في هذه الحالة أن يكون تركيز مادة الانتشار على السطح (x=0) ثابتا ولذلك يكون N(0, t) = N0 = Const. الشرط الحدي الآخر لهذه الحالة هو أنه عندما x→∞ سوف ينخفض تركيز المادة الشائبة إلى الصفر. بناء على هذين الشرطين يكون حل معادلة فيكس الثانية هو:

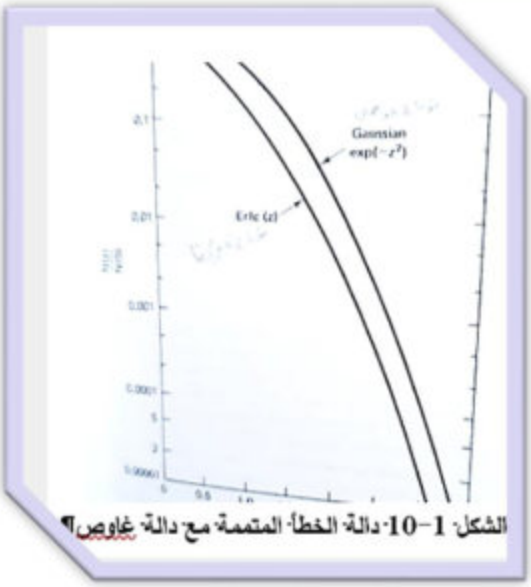
$$N(x,t) = N_0\ erfc\ (\frac{x}{2\sqrt{Dt}})$$

حيث: N0 هو تركيز السطح الثابت (x = 0)

x هي المسافة في المادة بدءا من السطح (x=0)

t هو زمن الانتشار

erfc دالة رياضية تدعى دالة الخطأ المتممة complementary error function. يبين الشكل 1-10 مخطط erfc(x). عندما z=0 يكون erfc(0)=1 وعندما z→∞ يكون erfc(x) →0 ونلاحظ أن هذه الدالة تنخفض بشكل كبير مع زيادة z.

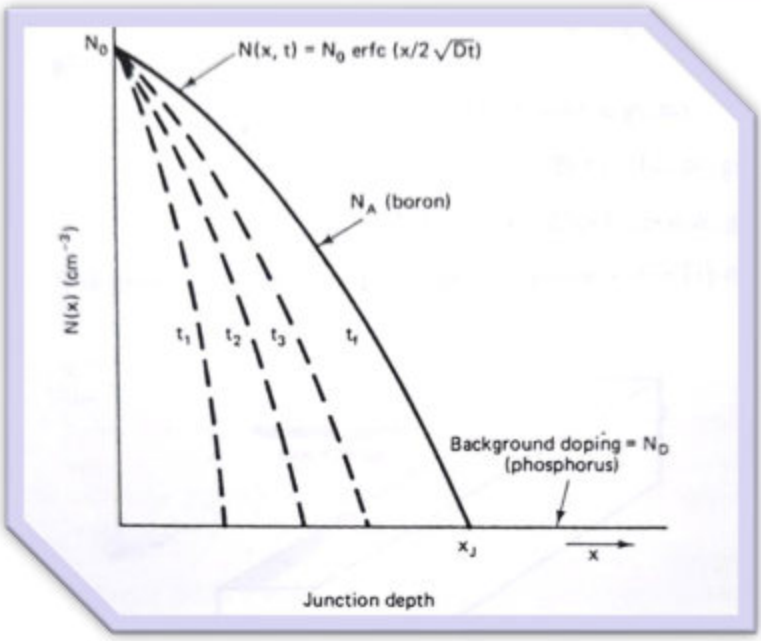


الشكل 1-10 دالة الخطأ المتممة مع دالة غاوص

هذا الشكل هام يوضح العلاقة بين التركيز في واحدة الزمن ونلاحظ تناقص في دالة الخطأ المتممة بشكل أسي

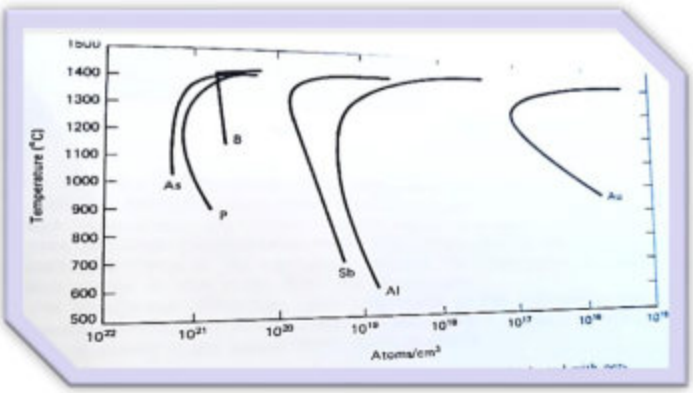
ونلاحظ اختلاف توزع تابع الخطأ عند التوزع الغوصي حيث تأخذ دالة الخطأ المتمم قيم أقل حيث

$$erfc = 1 - erf$$



الشكل المجاور يمثل تغير التركيز بالنسبة للامتداد لدالة erfc كلما رفعنا درجة الحرارة قبل النقطة x_j يزداد مجال الاختراق لهذه الشوائب

الشكل يمثل مادة من نوع p قمنا بالاشابة في مادة الفوسفور عندما يصبح تركيز البورون أكبر من تركيز الفوسفور فتتحول المادة إلى نوع N وعندما X_j>X الفوسفور أكثر أي N وعندما X> X_j البورون أكثر أي P



عادة يكون تركيز السطح ثابتا بواسطة قابلية انحلال (ذوبانية) الحالة الصلبة solid-state solubility للمادة الشائبة في السيليكون. يبين الشكل مخططا لقابلية انحلال الشوائب المختلفة كتابع لدرجة الحرارة.

تبلغ قابلية انحلال البورون في السيليكون عبر مجال من درجات حرارة الانتشار المألوفة (900 - 1200) درجة مئوية المجال $1x10^{20}$ حتى $2x10^{20}$ A/cm^3. يبين الشكل توزع شوائب البورون بالنسبة لعدد من أزمنة الانتشار. يحدث المتصل PN عند $x = x_j$ في تلك النقطة يكون:

$$N_A(x_j, t) = N_0 erfc \frac{x_j}{2\sqrt{Dt}} = N_B$$

حيث يمثل N_B تركيز الأرضية background أو القاعدة substrate وN_0 هو التركيز عند سطح ثابت $N(0, t) = N_0$ وأن $N(\infty, t) = 0$.

من المعادلة السابقة نرى أن عمق المتصل x_j يتناسب طردا مع الجذر التربيعي لزمن الانتشار.

مثال: ما هو عمق انتشار السطح الثابت للبورون عند درجة الحرارة 1150 درجة مئوية في قاعدة من النوع N. علما بأن تركيز إشابة القاعدة هو $N_B = 6x10^{15}$ cm^{-3} والذي يقابل ناقلية نوعية قدرها 0.9 Ω-cm.

وأن إشابة البورون عند درجة الحرارة 1150 درجة مئوية في السيليكون هي تقريبا $N_0 = 3x10^{20}$ cm^{-3}.

يحسب معامل انتشار البورون من علاقة الانتشار

$$D = D_0 e^{-\frac{QE_A}{KT}} = 10^{-12}\ cm^2/s$$

ومن الشكل السابق القياسي erfc(z) J normalized نرى أنه عند نقطة المتصل يكون:

$$erfc(z_j) = N_B/N_0 = (6x10^{15}cm^{-3})/(3x10^{20}cm^{-3}) = 2x10^{-5}$$

القيمة z_j المقابلة على المنحني 1-10 هي $z_j = x_j/2\sqrt{Dt} = 3$ بالحل بالنسبة لـ j نحصل على:

$$x_j = 3 \times 2\sqrt{(1 \times 10^{-12}\ (cm^2/s)xt)} = 6 \times 10^{-6}\ cm\ \sqrt{(t/s)}$$

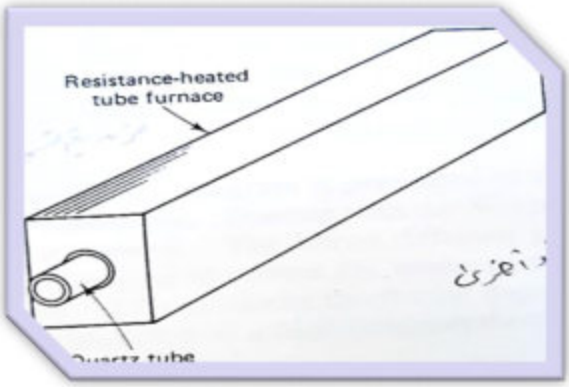
لأن $1\mu m = 10^{-4}$ cm يمكن التعبير عن $\sqrt{(t/h)}$ $x_j = 0.06\ \mu m\ \sqrt{(t/s)} = 3.6\ \mu m$

لذلك فإن الانتشار لمدة ساعة واحدة عند درجة الحرارة 1150 درجة مئوية سيعطي عمق متصل قدره 3.6 ميكرو متر. ولتحقيق عمق متصل قدره 1 ميكرو متر يكون زمن الانتشار المطلوب هو 0.077h = 4.63 min.

عند الحد الثاني يتطلب عمق متصل قدره 10 ميكرومتر زمن انتشار كلي قدره 7.72 h وهذا يعني أن تحقيق وصلات junctions عميقة قد يتطلب أزمنة انتشار طويلة جدا.

انتشار تركيز السطح الثابت:

كيف تتم عملية الانتشار فيزيائياً؟



نأخذ أنبوب من الكوارتز طوله من 2 حتى 3m ويتم وضعه داخل فرن ونقوم برفع درجة الحرارة لتصل إلى (900-1200) درجة مئوية ,ويتم وضع شرائح الويفر داخل القارب الموجود في أنبوبة الكوارتز لتتعرض جميع الشرائح إلى الحرارة معاً ونلاحظ في الشكل المجاور الفتحة التي سيتم منها ضخ غازات الاشابة وقد يكون هذا الغاز بنسبة99% هو غاز النيتروجين وهو غاز خامل يتم إدخاله لتمديد غازات التفاعل الأخرى وله القدرة على حمل ذرات الاشابة وبنسبة قليلة تدخل ذرات الأكسجين ونستخدم مركبات أخرى مثل B_2H_6 (ثنائي البورون) و BBr_3 (ثلاثي بروميد البورون) وهو المركب الأكثر أهمية ويتم ادخال أحد هذين المركبين مع الأكسجين في عملية الاشابة

سنرى المعادلات الكيميائية التي ستحدث:

$$Si + O2 \rightarrow SiO2 \text{ (silica glass)}$$

ملاحظة: في درجة الحرارة العالية تكون هذه المادة غير عازلة ويتم تسميتها عادةً ببلور السيليكا

أيضاً:

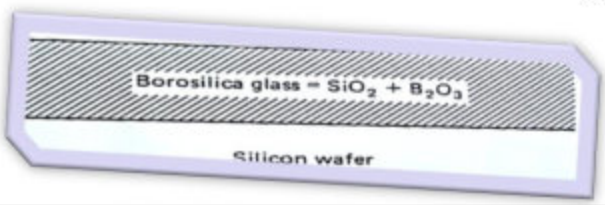
$$4BBr3 + 3O2 \rightarrow 2B2O3 + 6Br2or$$

أكسيد البورون(البروميد) يعطي طبقة زجاجية تسمى (boron glass)

مادة لا تتفاعل

$$2B2H6 + 3O2 \rightarrow 2B2O3 \text{ (boron glass)} + 6H2$$

يتشكل على سطح الويفر طبقة زجاجية تسمى BSG(Boron Silica glass) عن طريق ضخ احدى المواد التي ذكرناها لتتفاعل على سطح السيليكون وتترسب وتسمى هذه العملية بعملية الترسيب بالبخار الكيميائي CVD(Chemical Vapor Deposition) وتكون هذه المادة مزيج من بلور السيليكون مع بلور البورون وهي عبارة عن طبقة لزجة يمكن لذرات البورون أن تتحرك فيها بسلاسة وبالتالي يتم تشكيل منبع الشوائب غير المحدود وتكون العملية مشابهة إلى حد ما عندما نريد الاشابة بالفوسفور



$$Si + O2 \rightarrow SiO2 \text{ (silica glass)}$$

$$4POCl3 + 3O2 \rightarrow 2P2O5 \text{ (phosphorous glass)}$$

أكسيد الفوسفور يعطي طبقة زجاجية تسمى (phosphor glass)

يتم تفاعل $pocl_3$ على سطح السيليكون مم يؤدي إلى تشكيل PSG(Phosphor Silica Glass)

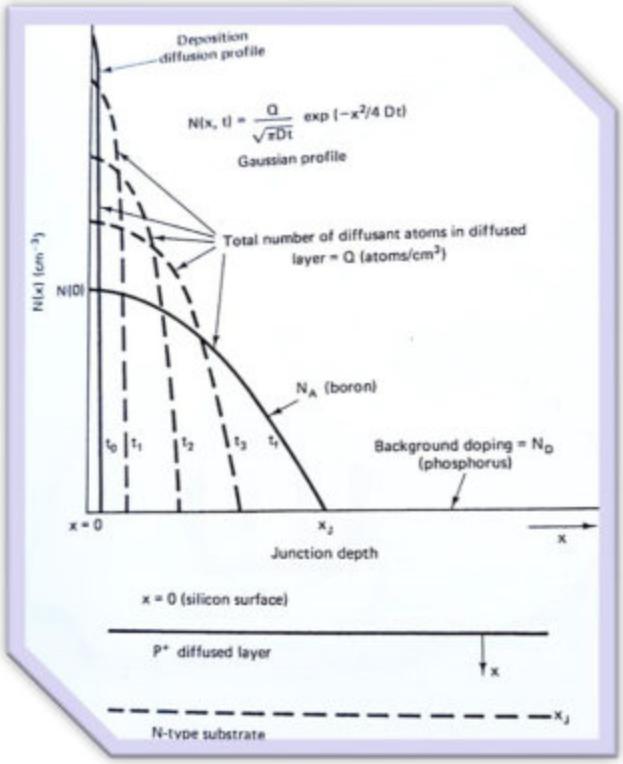
يؤدي انتشار تركيز السطح الثابت إلى ترسب الذرات الشائبة في المناطق السطحية لشرائح السيليكون وفي معظم الحالات ضمن أعماق تقع في المجال 0.3 حتى 3 ميكرو متر. غالبا ما يعرف هذا النوع من الانتشار باسم انتشار الترسب deposition diffusion.

الانتشار المدفوع:

بعد ضخ الغازات التي تحوي الشوائب يتعين علينا التحكم في عمق التركيز هذه الشريحة وذلك عن طريق التحكم في درجة الحرارة وتستخدم لإزالة زجاج الانتشار التي تشكل نتيجة لتفاعل المادة التي قمنا بضخها من الأنبوب مع سطح السيليكون.

وفق لقانون فيكس الثاني مع الشرط الحدي (كثافة مواد الاشابة ثابتة) الذي يعبر عنه بالعلاقة:

$$Q = \int_0^{\infty} N(x,t)dx = const$$



حيث Q هي كثافة المواد المنتشرة

N(x,t): هي الانتشار المدفوع لا تخضع لدالة الخطأ المتممة erfc وانما تخضع إلى التوزيع الغاوصي

يمثل عمق الذرات المتدفقة مع الزمن نلاحظ زيادة عمق الذرات المتدفقة مع مرور الزمن لنصل إلى X_j

D1: معامل انتشار الترسيب في زمن t1

D2: معامل الانتشار المدفوع في زمن t2

ويكون بالعادة $D_1T_1 << D_2T_2$

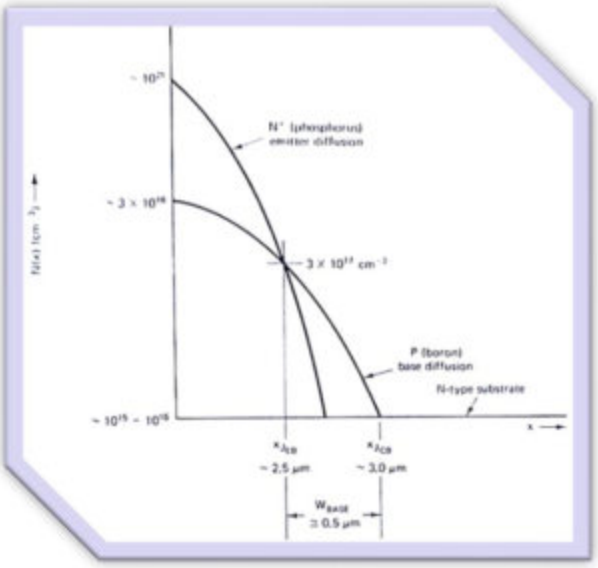
أن تركيز المادة المنتشرة للسطح سيكون:

$$N(0,t) = \frac{Q}{\sqrt{\pi DT}}$$

إذا اتبعت عملية الترسيب القصيرة بانتشار مدفوع يكون مخطط الاشابة الناتج هو مخطط غاوص المعطى بالعلاقة التالية:

$$N(x,t_2) = \frac{Q}{\sqrt{\pi D_2 t_2}} \exp\left(-\frac{x^2}{4D_2 t_2}\right)$$

لدينا مادة من النوع N^+ فيها انتشار البورون فيأخذ عمق آخر لينتشر البورون المنطقة



المسافة بين القاعدة والباعث 2.5 مايكرومتر وعرض القاعدة 0.5 مايكرومتر أي هو الفرق بين عمق متصل المجمع- القاعدة Xj(CB). ويكون عمق متصل الباعث قاعدة XJ(EB) والتركيزات الموجودة لكل منطقة من هذه المناطق ويتراوح تقريبا بين و0.1 0.3 ميكرو متر مع أن بعض الترانزستورات فائقة الربح (فائقة β) تملك عرض قاعدة بحدود 0.1 حتى 0.2 ميكرو متر

ملاحظة: الباعث مشاب بشدة والقاعدة مشابة اشابة منخفضة تسمح لمرور الالكترونات من الباعث للمجمع والمجم مشاب بشكل متوسط ويكون أكبر من الباعث لتجميع الالكترونات

نلاحظ سابقاً أننا كنا نهتم بالعمق والمسافة لكن يهمنا أيضاً معرفة مقاومة هذه المادة الذي قمنا بتشكيلها ولهذا سنقوم بدراسة مقاومة الصفيحة.

مقاومة الصفيحة:

تعطى مقاومة طبقة من مادة ما بالعلاقة:

$$R = \rho \frac{L}{A} = \frac{\rho L}{tw}$$

حيث:

- ρ: هو متوسط الناقلية النوعية للطبقة
- L: العمق
- t: سماكة الطبقة
- w: عرض الطبقة

وبحالة المربع (الطول يساوي العرض) L=W نحصل على مقاومة الصفيحة:

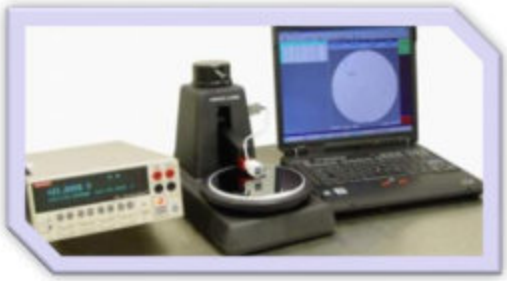
$$R_S = \frac{\rho}{t}$$

بالتالي مقاومة الصفيحة: هي مقاومة مربع واحد مستقلة عن أبعاد المادة الجانبية Lو W

بالتالي تعطى مقاومة طبقة من مادة ما بدلالة مقاومة الصفيحة بالعلاقة:

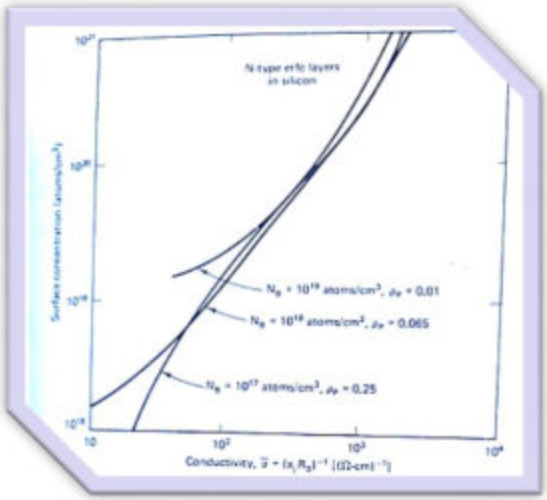
$$R = R_S \frac{L}{w}$$

يتم قياس هذه المقاومة بواحدة Ω/□ (اوم لكل مربع) وباستخدام جهاز PRO_4



يحوي هذا الجهاز على أربع مجسات يتم تمرير التيار الكهربائي من المجسين الخارجيين ونقيس الجهد بمقياس جهد عالي الممانعة الداخلية نقسم الجهد على التيار لنحصل على مقاومة الصفيحة وهي طريقة بدائية جداً ويجب أن تكون هذه المجسات متباعدة مقدار ثابت S

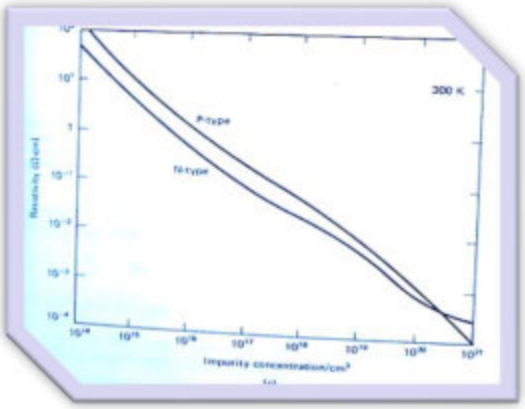
ميزاته: دقة عالية في القياس حتى للمواد ذات السماكة من مرتبة النانو وسهل الاستخدام ويمكن تعديل المسافة بين المجسات حسب نوع المادة عندما تقع قيم مقاومة الصفيحة في المجال □/Ω 1 حتى حوالي □/Ω 1000 سيكون لطبقة قاعدة الترانزستور المنتشرة مقاومة صفيحة بحدود □/Ω 200 ولطبقة الباعث N^+ أيضاً □/Ω 200.



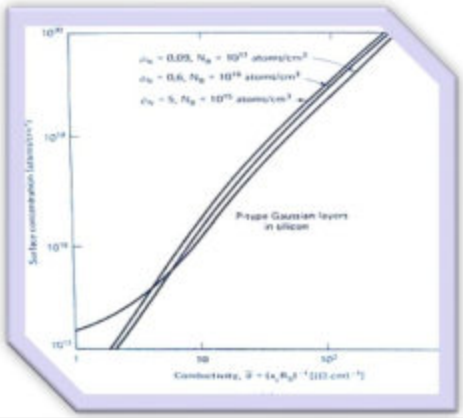
في الشكل المجاور:

المحور العمودي يمثل التركيز (كمية الشحنة) ذرة لكل cm^3 والمحور الأفقي يمثل الناقلية التي تقاس ب .($\Omega.cm^{-3}$) يهمنا معرفة كيفية تغير التركيز بالنسبة لتغير الناقلية

بفرض طبقة السيليكون مشابة من النوع Nالتغير أسي غير خطي (ليس خط مستقيم) الزيادة تكون بشكل أسي



المحور الأفقي يمثل تركيز الشوائب والمحور العمودي يمثل المقاومة وتكون الزيادة أيضا بشكل أسي



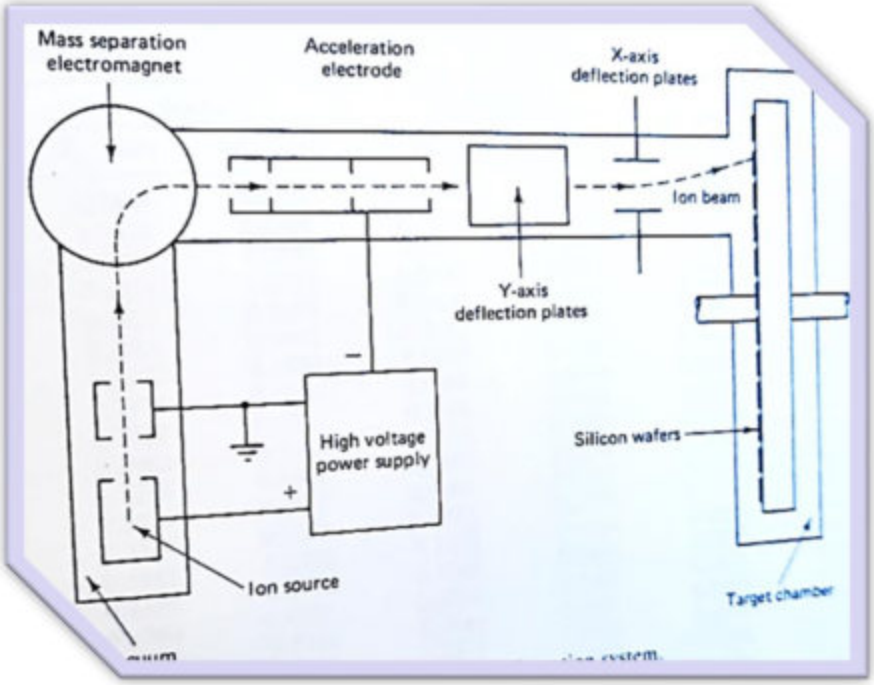
كلما زاد تركيز الشوائب تنخفض المقاومة وتزداد الناقلية

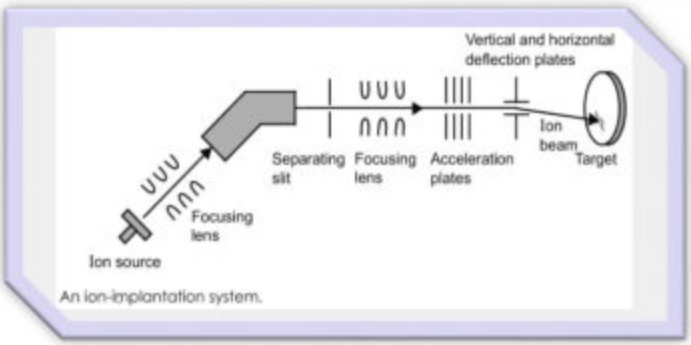
الزرع الأيوني ion Implantation

درسنا سابقاً الانتشار الترسيبي والانتشار المدفوع (وهي كانت إحدى الطرق للحصول على مناطق مشابة عالية الجودة ولكن تم اكتشاف تقنية أسرع في توزيع الأيونات

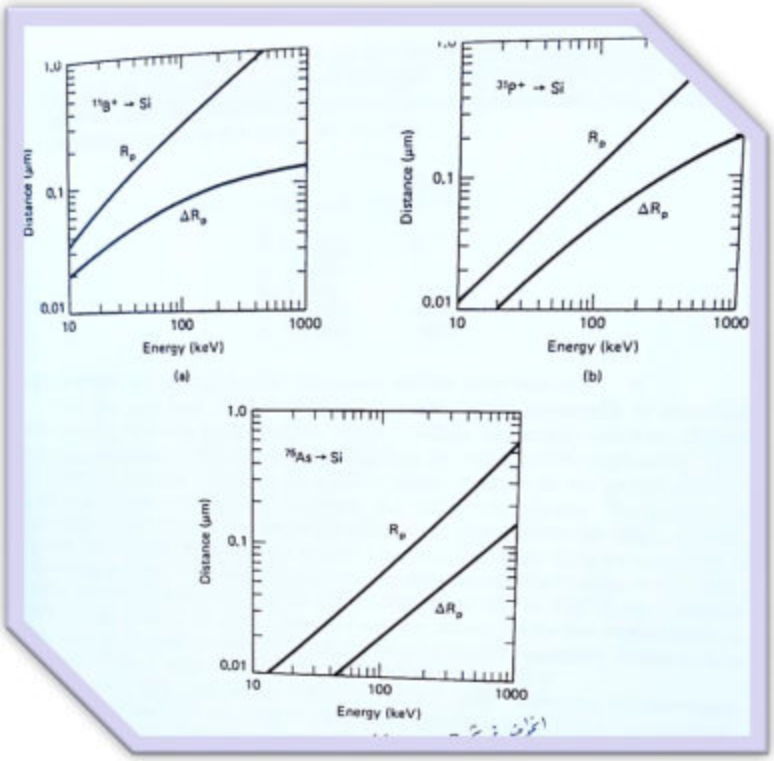
يتم وضع شرائح السيليكون في غرفة مفرغة vacuum chamber ويتم تسليط حزمة من أيونات الشوائب عالية الطاقة يتم تسريع الأيونات الشائبة عبر فروق جهد تتراوح بين 20 KV حتى 250KV وعندما تضرب الأيونات شرائح السيليكون فإنها تخترقها لمسافة صغيرة.سيزداد عمق اختراق أي نوع محدد من الأيونات بزيادة جهد التسريع

ملاحظة: تسمح هذه التقنية بالتحكم الدقيق جداً بمقاومة الصفيحة أكثر من تقنية الترسيب بالانتشار





نظام زرع الأيونات



غالباً ما يقع عمق الاختراق في المجال من 0.1 حتى 1.0 ميكرو متر. مثلاً بالنسبة لأيونات البورون (+B) في السيليكون فسيكون عمق الاختراق الوسطي (مجال القذف projected range) هو 0.067 ميكرو متر عند جهد تسريع 20 KV يزداد هذا المجال حتى 0.3 ميكرو متر عند جهد تسريع قدره 100 KV ويبلغ قيمة 0.52 ميكرو متر عند جهد تسريع قدره 200 KV وحتى عند جهد تسريع كبير 300 KV فسيصل عمق الاختراق (مجال القذف) قيمة 0.7 ميكرو متر.

Energy (kV)	Boron R_p (μm)	Boron ΔR_p (μm)	Phosphorus R_p (μm)	Phosphorus ΔR_p (μm)	Arsenic R_p (μm)	Arsenic ΔR_p (μm)
10	0.0344	0.0156	0.0144	0.0070	0.0096	0.0037
20	0.0674	0.0253	0.0260	0.0122	0.0159	0.0060
30	0.0999	0.0331	0.0375	0.0169	0.0216	0.0081
40	0.1311	0.0392	0.0490	0.0214	0.0271	0.0101
50	0.1616	0.0445	0.0610	0.0259	0.0324	0.0120
60	0.1914	0.0491	0.0732	0.0303	0.0377	0.0139
70	0.2202	0.0530	0.0855	0.0345	0.0429	0.0158
80	0.2478	0.0564	0.0980	0.0386	0.0481	0.0176
90	0.2739	0.0593	0.1106	0.0425	0.0533	0.0194
100	0.2992	0.0618	0.1233	0.0463	0.0584	0.0211
110	0.3238	0.0641	0.1362	0.0500	0.0635	0.0229
120	0.3479	0.0663	0.1491	0.0535	0.0686	0.0246
130	0.3714	0.0682	0.1621	0.0570	0.0738	0.0263
140	0.3942	0.0700	0.1752	0.0604	0.0789	0.0279
150	0.4165	0.0716	0.1883	0.0636	0.0840	0.0296
160	0.4383	0.0731	0.2014	0.0668	0.0891	0.0312
170	0.4594	0.0744	0.2146	0.0698	0.0943	0.0329
180	0.4799	0.0757	0.2277	0.0726	0.0995	0.0345
190	0.500	0.0769	0.2407	0.0753	0.1048	0.0362
200	0.5198	0.0780	0.2538	0.0780	0.1101	0.0378
220	0.5582	0.0800	0.2801	0.0831	0.1208	0.0412
240	0.5954	0.0818	0.3065	0.0880	0.1316	0.0445
260	0.6314	0.0834	0.3329	0.0927	0.1425	0.0478
?	0.6663	0.0849	0.3594	0.0972	0.1535	0.0510
	0.7001	0.0862	0.3858	0.1015	0.1645	0.0543

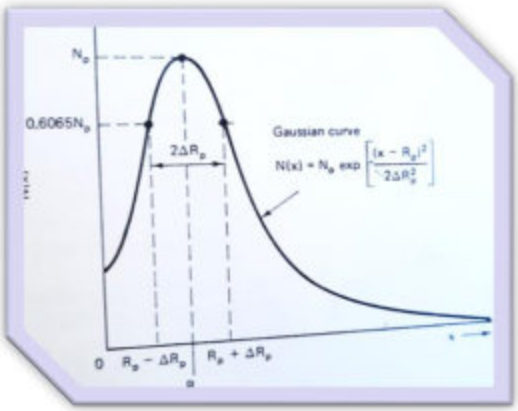
الأمر أصعب وأقل بالنسبة لأيونات الفوسفور في السيليكون حيث يبلغ القذف قيما أقل، مثلا 0.026 ميكرو متر عند جهد تسريع قدره 20 KV و0.123 ميكرو متر عند جهد 100 KV

و0.254 ميكرو متر عند جهد تسريع 200 KV و0.386 ميكرو متر عند جهد تسريع 300 KV كما هو مبين

يعطى توزع الأيونات المزروعة كتابع للمسافة x من سطح الشريحة بعلاقة توزع غاوص التالية:

$$N(x) = N_p \exp\left[-\frac{(x - R_p)^2}{2\Delta R_p^2}\right]$$

- X: هي المسافة في القاعدة عن السطح.
- Rp: مدى القذف.
- ΔRp: تشتت (الانحراف المعياري) لمجال القذف.
- Np: تركيز الذروة للأيونات المزروعة.



يعطى مخطط الثوابت المزروعة بالشكل التالي. يتعلق تركيز ذروة الأيونات المزروعة peak implantation ion concentration بجرعة الزرع Q بالعلاقة:

$$N_p = \frac{Q}{\sqrt{2\pi}\,\Delta R_p} = 0.4\left(\frac{Q}{\Delta R_p}\right)$$

بعد زراعة الأيونات فإنها تقيم في مواضع تخلخلية ضمن البنية البلورية للسيليكون وسيتم عطب منطقة السطح التي تم الزرع عبرها وذلك من أثر الصدم بالأيونات عالية الطاقة

لاستعادة هذه الطبقة السطحية إلى حالة الشبكة البلورية المرتبة جيداً يتم تعريض الشريحة إلى عملية تلدين annealing وفيها يتم تسخين الشرائح إلى درجة حرارة مرتفعة نوعاً ما، تقع ضمن المجال 800 حتى 1000 درجة مئوية لفترة كافية من الزمن بحدود 30 دقيقة.

لأن العطب الناتج بالزرع الأيوني يكون قاسياً على الطبقات السطحية للشريحة ولا يمكن تلدينه على الطبقة السطحية للشريحة. لذلك فإن عملية الزرع تتم في الغالب عبر طبقة SiO2 رقيقة جداً حوالي 300 أنغستروم (A°) يمكن التضحية بها.

غالباً ما تتبع عملية زرع الأيونات بمرحلة انتشار مدفوع تقليدية والتي هي ذاتها تتضمن عملية تلدين. تعتبر عملية زرع الأيونات عملية مكلفة مقارنة مع عملية الانتشار الترسيبي من حيث التكلفة العادية والمعدات وعدد الشرائح المعالجة. بالمقابل فإنها تقدم عملية تحكم دقيقة جداً من حيث عدد الشوائب Q المترسبة في الشريحة وبالنتيجة من حيث مقاومة الصفيحة. أيضاً تسمح بقيم منخفضة جداً من الجرعة Q (أقل من $10^{14}\ cm^{-3}$) بحيث يتم الحصول على قيم عالية من مقاومة الصفيحة (أكبر من 1000 Ω/□). تعتبر مقاومة الصفيحة العالية مفيدة في الحصول على مقاومات ذات قيم كبيرة (≥50 KΩ) على الدارة المتكاملة. وتستخدم الجرعة القليلة جداً وعمليات الزرع منخفضة الطاقة في عملية ضبط جهد العتبة لترانزيستورات MOSFETs والتطبيقات الأخرى.

لتحديد العينات المراد الزراعة فيها على الشريحة يلزمنا طبقة قناع توضع على سطح الشريحة لإيقاف الأيونات من اختراق السيليكون في المناطق المختلفة. هناك مواد تقنيع بالنسبة لعمليات زراعة الأيونات منخفضة القدرة (أقل من 100 KV) هي SiO2 وSi3N4 والمقاومة الضوئية photo resist. قوة الإيقاف النسبية لهذه المواد والسيليكون كمرجع (قاعدة) لعمليات زرع البورون أو الفوسفور هي SiO2:1.25 وSi3N4:1.62 والمقاومة الضوئية 0.75.

بالنسبة لعمليات الزرع ذات القدرة العالية يمكن استخدام مواد ثقيلة مثل أفلام الذهب أو البلاتينيوم أو التنغستين أو التانتاليوم الرقيقة يتم ترسيبها على طبقة SiO2. قوة الإيقاف النسبية لهذه المواد بالنسبة لعمليات زرع البورون أو الفوسفور عند 1000 KV هي ضمن المجال 2 حتى 4.

مثال حول تقنيع الزرع الأيوني:

بفرض أننا نريد زرع البورون في السيليكون عند طاقة قدرها 100 KV. عند هذا الزرع يكون المجال المقذوف هو Rp =0.30 µm والتشتت ΔRp = 0.062 µm. تكون المسافة في السيليكون حتى النقطة التي ينخفض فيها تركيز الأيونات المزروعة دون 0.1% من تركيز الذروة

$$x = R_p + 3.7\Delta R_p = 0.30\ \mu m + (3.7 \times 0.062\ \mu m) = 0.53\ \mu m$$

لذلك لتقنيع السيليكون ضد هذا الزرع الأيوني يجب أن تبلغ سماكة طبقة التقنيع 0.53µm/stopping power. ويجب أن تكون طبقة SiO2 الواجب استخدامها لإجراء عينات من الزرع ذات سماكة:

$$\frac{0.53\ \mu m}{1.25} = 0.424\ \mu m = 4240\ A^0$$

يمكن الحصول على سماكة الأوكسيد هذا بسهولة وفق عملية الأكسدة الحرارية.

الأكسدة oxidation

تحدث العملية على سطح شريحة الويفر نتيجةً لتفاعل السطح مع الهواء وتستخدم هذه العملية لعدة وظائف منها:

- العزل الكهربائي بين المكونات النشطة
- تشكيل بوابة ترانزستور MosFET
- تحديد مناطق الزرع الأيوني (قناع الزرع الأيوني)
- حماية السطح أثناء عمليات التصنيع اللاحقة (تحسين خصائص السطح)

ولتطبيق آخر وظيفتين يجب أن تكون سماكة طبقة الأوكسيد ضمن مجال 5000 حتى 10000 أنغستروم باستخدام الأكسدة الحرارية-حيث تكون سماكة الأوكسيد الفطرية الناتجة عن تفاعل السطح مع الهواء بين 20 حتى 30 أنغستروم فقط

❤️ ملاحظة: أنغستروم = $10^{-10}m$

الأكسدة الجافة dry oxidation:

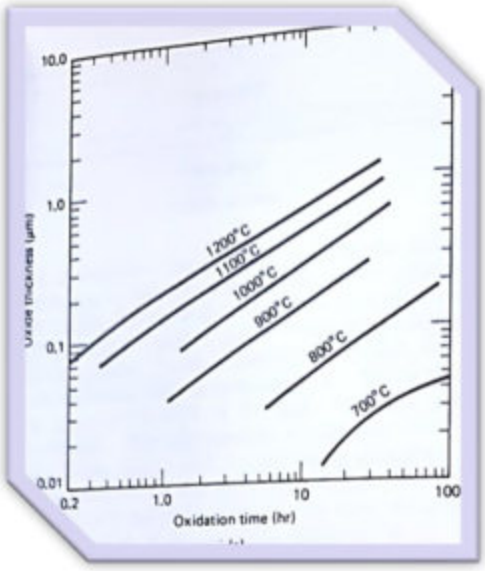
نقوم بعملية مشابه لعملية الانتشار الترسيبي حيث نقوم بوضع أنبوب حيث نقوم بوضع الويفر داخل فرن يحوي أنبوب مصنوع من الكوارتز لنقوم برفع درجة حرارة الويفر بين 950 حتى 1150 درجة مئوية ونقوم بإدخال غاز الأكسجين من فتحة أنبوب الكوارتز ومنه يتأكسد سطح الويفر وبهذا نكون قد حصلنا على الأكسدة الجافة

الأكسدة الرطبة wet oxidation:

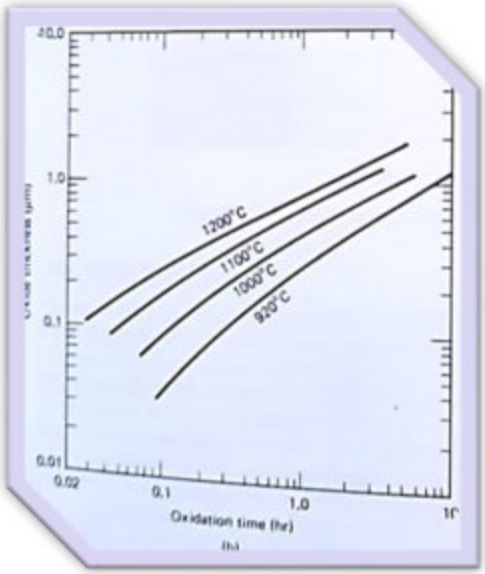
بنفس العملية السابقة ولكن نقوم ب ادخال بخار الماء من فتحة أنبوب الكوارتز ومنه نحصل على الأكسدة الرطبة.

معدل انتشار الأكسجين أو بخار الماء بالنسبة لدرجة الحرارة نلاحظ بأن معدل الانتشار يزداد كلما رفعنا درجة الحرارة الممثلة بالمعادلات الكيميائية التالية:

$Si + O_2 \rightarrow SiO_2$
$Si + 2H_2O \rightarrow SiO_2 + 2H_2$



الأكسدة الجافة



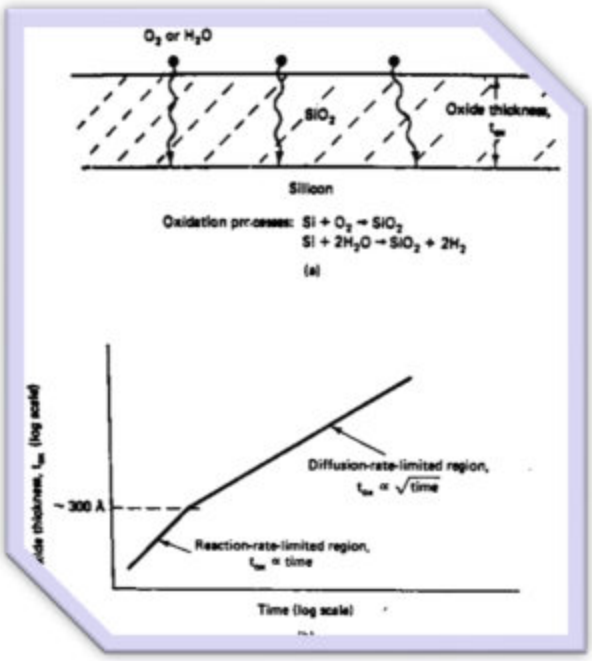
الأكسدة الرطبة

ملاحظة❤️: التدريج في المخططات السابقة هو تدريج لوغارتمي لكلا المحورين

نلاحظ في الأكسدة الرطبة عند أي درجة حرارة نحصل على سماكة الأوكسيد المطلوبة بزمن أسرع عكس الأكسدة الجافة التي تستهلك زمن أكبر في تحقيق السماكة المطلوبة ولكن بالمقابل يعطي طبقة من ثنائي أكسيد السيليكون محكمة أكثر وذات صلابة كهربائية عالية وقابلية عزل أفضل

يربط هذا المنحني بين سماكة الأوكسيد التي تتزايد تقريباً بشكل خطي مع مرور الزمن حتى يصل إلى سماكة الأوكسيد 300 أنغستروم وبعد هذه القيمة يحدث تقوس لتصبح هذه السماكة تتزايد بشكل خطي مع **جذر الزمن** وهذا صحيح فيزيائياً لأن كلما زات سماكة طبقة الأوكسيد قل انتشار الجزيئات (تناسب عكسي) ولإثبات هذا رياضياً:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{c}{x}$$



حيث:

x: هي سماكة الأوكسيد

C: ثابت التناسب

$$xdx = cdt$$

حيث:

x_i: هي السماكة الأولية الأوكسيد(t=0)

تكامل الطرفين:

$$\frac{x^2}{2} = ct$$

وتكون سماكة الأوكسيد النهائية:

$$x_f^2 = 2ct + x_i^2$$

وعند جذر الطرفين تصبح سماكة طبقة الأوكسيد تتناسب مع الجذر التربيعي للزمن

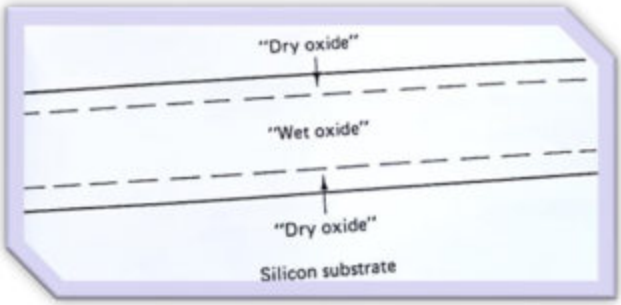
سؤال❤️:
لماذا معدل نمو H2O (الأكسدة الرطبة) يحقق لنا سرعة أكثر من معدل النمو في O2؟

يعد هذا نتيجة لأن حجم جزيء H_2O أصغر من O_2 ولهذا يمكن أن يتوغل أكثر في جسم السيليكون

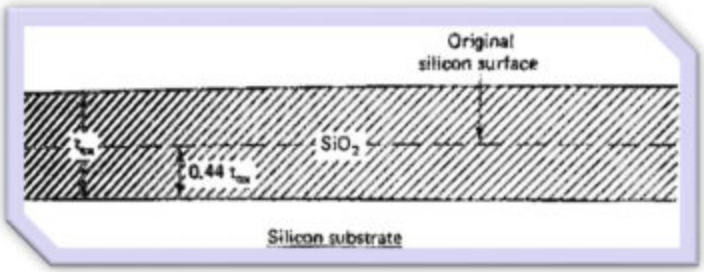
وللاستفادة من ميزات نوعي الأكسدة معاً نقوم بعملية الأكسدة المركبة

الأكسدة المركبة:

نؤكسد السطح بأكسدة جافة للاستفادة من خواص الكثافة العالية ولتحقيق السماكة المطلوبة نؤكسد من الداخل أكسدة رطبة ليتم الانتشار بسرعة.



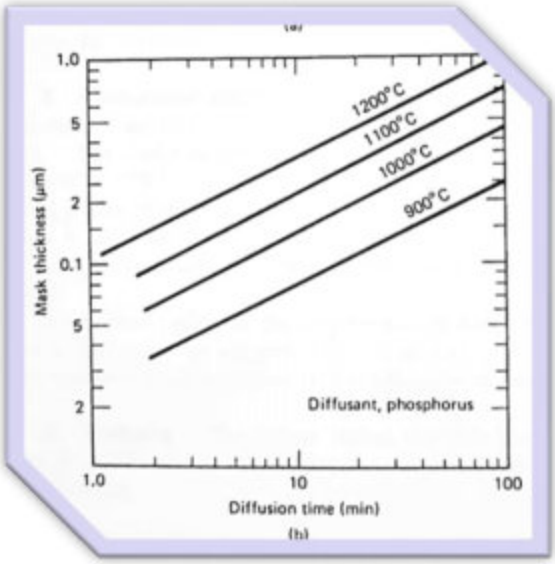
في عملية النمو الحرارية للأوكسيد سيستهلك جزءا من طبقة القاعدة. إذا كانت سماكة طبقة SiO2 الناتجة هي tox فإن سماكة السيليكون المستخدم هي 0.44tox كما هو مبين في الشكل

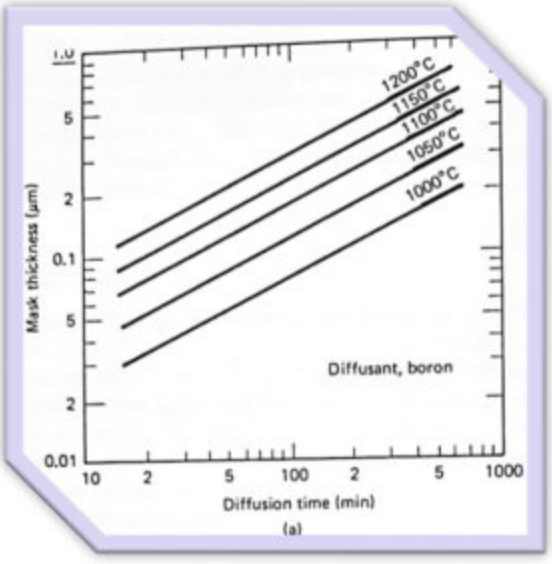


يمثل الخط المنقط السطح الأساسي للسيليكون وبعد الأكسدة بالنمو الحراري اكتسب سماكة من الأعلى والأسفل

تطبيقات استخدام طبقة الأوكسيد❤️:

تستخدم طبقة الأوكسيد كقناع يحمي شريحة الويفر من العوامل الخارجية كالتآكل والصدأ ولمنع عملية الانتشار في مناطق غير مرغوبة من الشريحة حيث تعتمد كفاءة هذه الطبقة على نوع المادة المنتشرة وزمن الانتشار ودرجات الحرارة وهذا موضح في الأشكال التالية





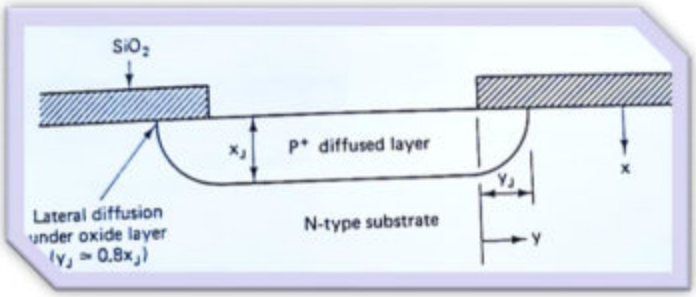
نلاحظ المخطط a يعود إلى تغير سماكة طبقة الأوكسيد عند رفع درجات الحرارة مع مرور الزمن لمادة البورون والمخطط b تغير سماكة طبقة الأوكسيد عند رفع درجات الحرارة مع مرور الزمن لمادة الفوسفور

طريقة قراءة التقسيم اللوغارتمي في الأشكال❤️❤️:
التقسيمات على المحورين لوغاريتمية. على المحور الأفقي: محور الزمن يبدأ من 10 دقائق التقسيمة وتكون التدريجة التالية مضروبة بالتدريجة الأولى 10*2 أي20 دقيقة وتكون التدريجة التالية 50 والتي بعدها 100 دقيقة على المحور العامودي نفس الفكرة لكن البداية 0.01 وتكون التدريجة التالية 0.02

فمثلاً عند درجة حرارة 1150 مثلاً بعد 20 دقيقة تكون سماكة القناع 0.1 مايكرو متر لمنع انتشار البورون

ملاحظة😈: أن سماكة SiO2 قدرها 5000 A تعتبر قناعاً كافياً ضد معظم مواد الاشابة. أيضاً تعتبر كافية لسد معظم عمليات زراعة الأيونات ذات القدرة العالية.

أكتب ملاحظاتك:



نلاحظ في الشكل التالي لدينا الركيزة من نوع N ونريد أن نقوم بالاشابة من نوع p للحصول على وصلة PN ولكن لسبب أن الانتشار يكون ايزوتروبي(متجانس أو متماثل) تنتشر الجزيئات في كافة الاتجاهات فتتشكل طبقة under oxide layer تحت طبقة الأوكسيد(Y_j) وهذا عيب في صناعة الالكترونيات الدقيقة وتشكل هذه الطبقة 80% من مساحة X_j .

ولكن نلاحظ مما سبق أننا سنحتاج إلى زمن كبير للحصول على سماكة الأوكسيد المطلوبة لهذا نلجأ إلى طريق أخرى تعطينا السماكة المطلوبة وبزمن أقل

الأكسدة عالية الضغط:

يعتمد مبدأها على تغيير الضغط الجوي للوسط الذي يتم فيه انتشار الجزيئات حيث كلما رفعنا الضغط الجوي حصلنا على السماكة المطلوبة بزمن أقل

مثلاً فإنه عند الضغط 10 atm سيزداد معدل الانتشار بمقدار 10 مرات وسينخفض من الأكسدة بنفس المعدل. بشكل بديل فقد تتم عملية الأكسدة خلال نفس الزمن لكن بدرجات حرارة أخفض كثيراً. مثلاً تعطي الأكسدة بالبخار عند درجة الحرارة $1200\ C^0$ وضغط جوي قدره 1 atm. طبقة أوكسيد قدرها $1000\ A^0$ = 0.6 µm خلال زمن أكسدة قدره 36 min. يمكن الحصول على نفس الطبقة (السماكة) بنفس الوقت لكن بدرجة حرارة قدرها $920\ C^0$ إذا كان الضغط الجوي 10 atm.إن ميزة تخفيض درجة الحرارة تقلل من تشكيل عيوب بلورية وتعطي تأثيراً أقل على عمليات الانتشار الأخرى. أيضاً ميزة الوقت الأقصر تزيد من الانتاجية. عيب هذه الطريقة يكمن في التكلفة الأولية للنظام

وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن عملية الأكسدة وسننتقل للحديث عن ثالث خطوات معالجة السيليكون للحصول على دارة متكاملة.

الحفر الضوئي Photolithography

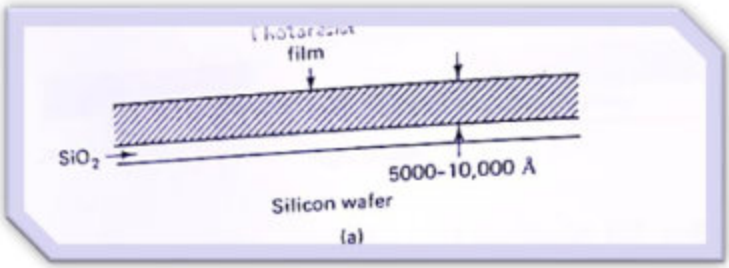
تعد الغاية الأساسية من هذه العملية هي تشكيل العناصر الالكترونية في الدارات المتكاملة وهي من أدق الخطوات في تصنيع الدارات المتكاملة سنقوم بالحفر في مساحات متناهية في الصغر وتستهلك الزمن الأكبر في مرحلة التصنيع ويجب مراعاة أن يكون عرض الأسلاك الواصلة بين العناصر 1.5µm ونستخدم تقنيات مثل electron-beam أو أشعة x-ray x يمكن تصغير الأبعاد أكثر بحيث تصل إلى ما دون 1 µm.

ملاحظة لطيفة 😎: تخضع خطوات المعالجة ذاتها على عدة شرائح ويفر في الوقت نفسه للحصول على العديد من chips(شرائح الدارات المتكاملة)

يمر الحفر الضوئي في عدة خطوات:

تطبيق المادة المقاومة للضوء❤️:

يتم تطبيق قطرة من سائل حساس للضوء يدعى المقاومة الضوئية (تتغير مقاومتها بتغير كمية الضوء المعرض على الشريحة) في مركز الشريحة السيليكونية المثبتة بماسك تفريغ الهواء (قوة الشفط). يتم بعد ذلك تدويرها بسرعة تصل إلى 3000 حتى 7000 دورة/الدقيقة لمدة 30 حتى 60 ثانية مما يؤدي إلى انتشار هذه المادة على كامل سطح الشريحة بسماكة محكومة ومعايرة بسماكة 5000 حتى 10000 انغستروم.

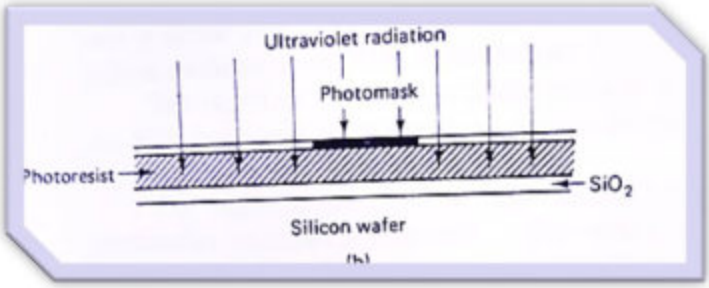


تحميص الشرائح❤️:

يتم تسخين الشرائح وتسمى هذه العملية بعملية تحميص الشرائح لسحب المواد المذيبة في المادة المقاومة للضوء ولتقسيمها وتحويلها إلى فيلم نصف صلب

الاصطفاف والتعريض (التظهير):

يتم وضع قناع فوق منطقة من طبقة الفوتوريزيست وهي عبارة عن لوح زجاجي ويكون هذا القناع عاتم أو غير عاتم(يخترق أو لا يخترق الضوء)



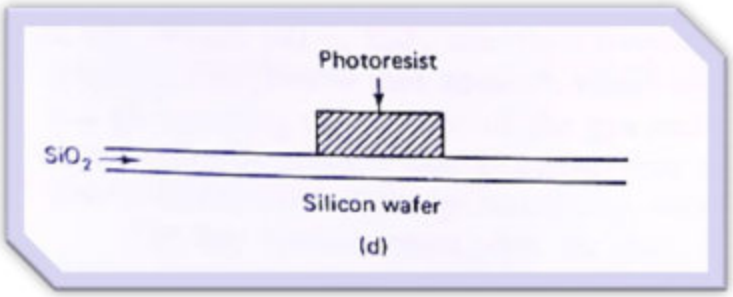
تقنية ultraviolet: هي تقنية بداية تستخدم في التطبيقات الرخيصة حيث يتم وضع الماسك مباشرة فوق الفوتوريزيست أما حالياً يتم ترك مسافة بسيطة بين القناع والفوتوريزيست

ملاحظة: يجب أن يكون الماسك يحاذي الشريحة حيث لا يسمح ب إزاحة هذا الماسك بأكثر من 5 نانو متر عن المكان المارد العمل فيه125 mm (5 بوصة) وبسماكة 2 mm.

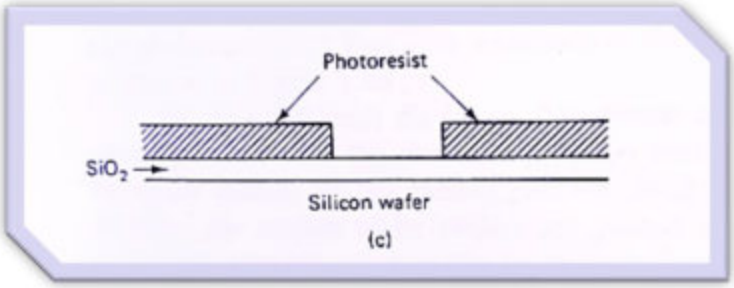
يتم تعريض مناطق شريحة السيليكون غير المغطاة بالمساحات المعتمة من القناع الضوئي لضوء فوق بنفسجي متواز بشكل كبير سيكون زمن التعريض ضمن 3 حتى 30 ثانية ويكون محكوما بعناية بحيث تكون جرعة الاشعاع فوق البنفسجية مقدرة بالواط - ثانية watt-seconds أو بالجولات Joules هي الكمية المطلوبة.

لدينا نوعين من الفوتوريزيست:

Positive الموجبة: تنحل طبقة الفوتوريزيست عند تعرضها للضوء



Negativ السالبة: ينحل الفوتوريزيست القسم الغير معرض للضوء



التحميص اللاحق ❤️:

بعد عملية التظهير والغسل تعرض الشرائح للتحميص في فرن عند درجة حرارة 150C° لمدة 30 حتى 60 ثانية كي تتقسى مناطق المقاومة الضوئية المتبقية على الشريحة أكثر. وبذلك يحصل التصاق أفضل مع الشريحة وكي تصبح أكثر مقاومة لحمض الهيدروفلوريك HF.

حفر الأوكسيد ❤️:

ولدينا نوعين من الحفر:

الحفر الرطب ✨:

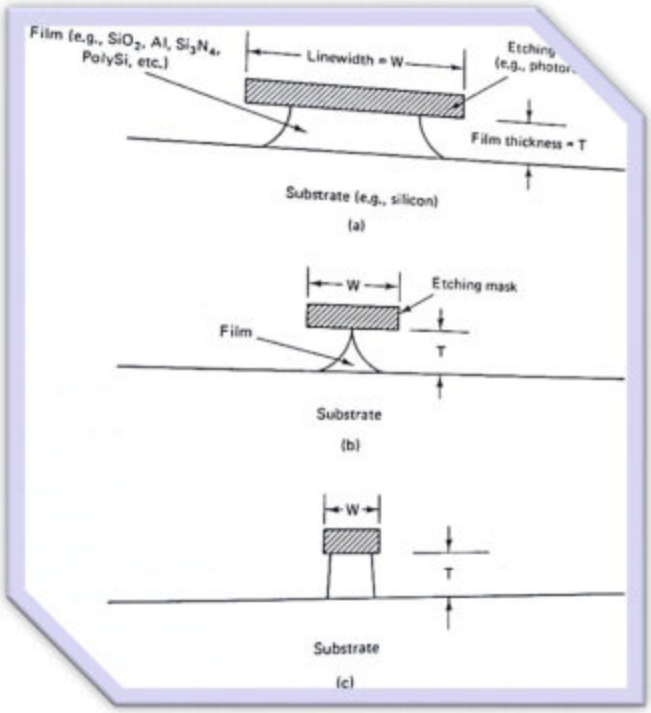
تضع جزيئات الماء بمقدار عشر أضعاف HF ويصل مقدار الحفر في هذه النسبة إلى 1000 أنغستروم تعرض الشرائح لمحلول الحفر لفترة كافية من إزالة SiO2 بالكامل في المساحات غير المغطاة بالمقاومة الضوئية ويجب ألا يزيد هذا الزمن حتى لا يحدث حتاً في الطبقة تحت المقاومة الضوئية وهذا النوع من الحفر سريع

الحفر الجاف ✨:

يتم وضع الشرائح في الفراغ ونعرض المكان إلى ضغط جوي منخفض من 1 إلى 10 torr (واحدة الضغط الجوي المنخفض) ويتم بعدها ادخال غازات CF_4 أو C_2F_6 ومن ثم نحضر مجال ذي تردد راديوي تتفاعل الجذور الحرة مع طبقة SiO2 لإعطاء O2 ومكونات السيلكون المختلفة في الطور البخاري والتي يتم طردها خارج النظام عن طريق مضخة تفريغ. يجب مراقبة عملية الحفر بدقة وحذر عن طريق

كشف نقطة النهاية لإيقاف العملية بسرعة بعد الانتهاء من إزالة SiO2. مع CF4 سيكون معدل حفر السيليكون أكبر من معدل حفر SiO2 لكن مع C2F6 يمكن تحقيق نسبة حفر (حت) SiO2/si قدرها1:15.

الميزة الرئيسية لعملية الحفر الجافة هي إمكانية تحقيق فتحات خطوط أصغر إلى أقل ≥ 1µm يحول توتر السطح surface-tension دون تدفق المحلول الى فتحات المقاومة الضوئية الصغيرة جداً (عملية الحفر الرطبة متماثلة الخواص isotropic بمعنى أنه ستتم مهاجمة SiO2 بشكل متساو من كل الجهات. بالنتيجة قد تحدث عمليات قطع سفلية لطبقة المقاومة الضوئية



نزع المقاومة الضوئية ❤:

يتم إزالة طبقة المقاومة الضوئية الموجبة بمذيبات عضوية كالأسيتون وطبقة المقاومة الضوئية السالبة باستخدام مغطس حمض الكبريت الحار مع عملية حك ميكانيكية لإزالتها

ملاحظة: يمكن استخدام مفاعلات البلازما في إزالة مواد المقاومة الضوئية يستخدم الاكسجين ككاشف كيميائي وتتم أكسدة مادة مقاومة ضوئية للحصول على غازات مختلفة مثل CO2 ,CO,H2O يتم طردها للخارج

الترسيب بالبخار الكيميائي Chemical Vapor Deposition:

عملية يتم فيها ترسيب أفلام (طبقات) رقيقة من المواد الصلبة عالية النقاء والدقة على سطح قاعدة صلبة من خلال تفاعلات كيميائية تحدث في الطور الغازي ويوجد العديد من آليات الترسيب وكل آلية تتم في درجة حرارة معينة محصورة بين (300_1100د.م) وسنبدأ بالحديث عن أول آلية وهي:

الترسيب بثنائي أكسيد السيليكون Sio2:

يستخدم لإزالة طبقات SiO_2 من على سطح شريحة السيليكون من خلال التفاعل الكيمائي التالي:

$$SiH4(silane)+O2 \rightarrow SiO2+2H2$$

ندخل كمية محكومة ومعايرة من غاز السيلين حيث يتم وضع شرائح الويفر على قواعد مسخنة في درجات حرارة بين 450_600 درجة مئوية

❤ ملاحظة: يسمى SIO2 في عالم الصناعة Silox(silicon oxide)

سنقوم بمقارنة بسيطة بين طريقة الترسيب بالبخار الكيميائي والأكسدة بالنمو الحراري من حيث عدة جوانب **(كلاهما يعطي طبقة على سطح شريحة السيليكون)**

من حيث	الأكسدة بالنمو الحراري	الترسيب بالبخار الكيميائي
الزمن	تستغرق عدة ساعات	يستغرق دقائق معدودة
المصدر	السيليكون نفسه يتأكسد	غازات متطايرة خارجية
الجودة	يعطي جودة وصلابة كهربائية أفضل	جودة أقل
درجة الحرارة اللازمة	يحتاج درجات حرارة عالية	يحتاج درجات حرارة أقل

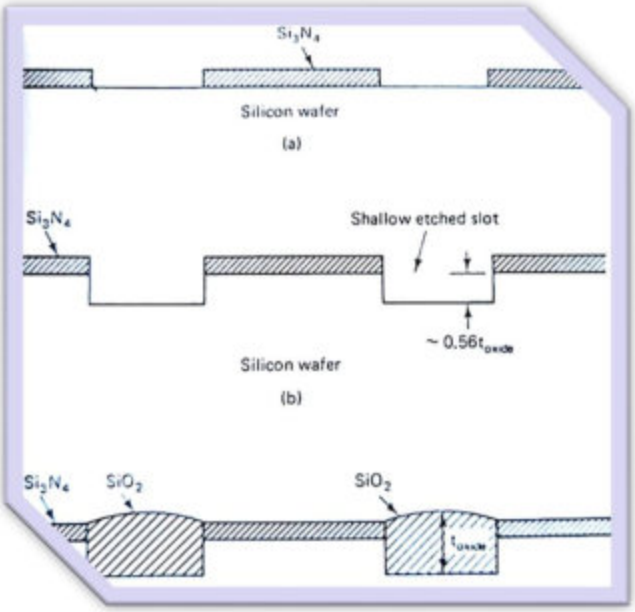
❤ ملاحظة هامة: يمكن ترسيب أكسيد CVDعلى قمة الويفر بعد اكتمال خطوات المعالجة السابقة مثل المعدنة دون أن تؤثر على العمليات السابقة وهذا ما يسمى بالعزل بعد المعدنة ويمكن استخدامه كعازل بين مستويات المعدنة.

نترات السيليكون Si3N4:

بعد القيام بعملية الأكسدة يتم ملاحظة أن طبقة ثنائي أكسيد السيليكون المتشكلة هي طبقة غير كثيفة حيث يمكن لشوائب كشوارد الصوديوم والبوتاسيوم أن تخترق هذه الطبقة وهنا سنلاحظ عدم فعالية هذه الطبقة لأجل هذا نستخدم طريقة الأكسدة بنترات السيليكون Si_3N_4 وهي طبقة لا تستطيع الشوائب المذكورة اختراقها وبهاذا تم حل هذه المشكلة ويتم استخدامها كقناع عند عملية الزرع والانتشار

. عملية الأكسدة الانتقائية

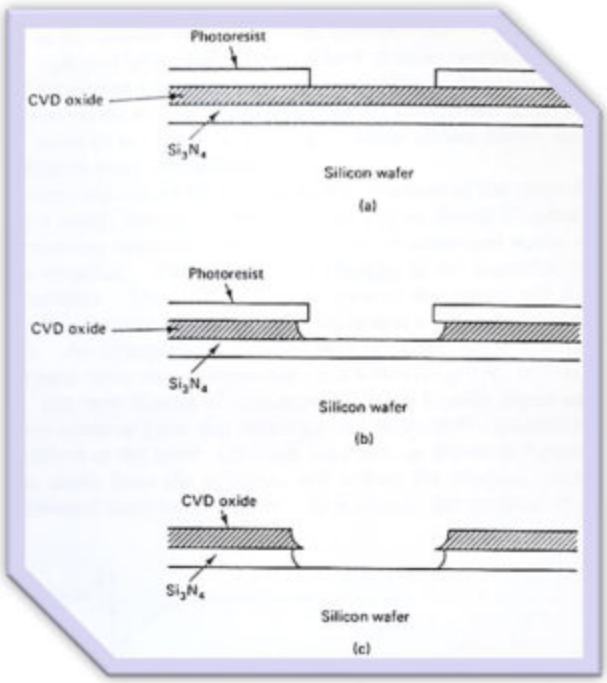
سابقاً كنا نقوم بعملية الأكسدة على كامل الويفر أما الآن نريد الحصول على طبقات SiO_2في مناطق محددة وتسمى هذه العملية بعملية **الأكسدة الانتقائية**



نقوم بتشكيل طبقات من Si_3N_4 على مناطق محددة من شريحة الويفر ونقوم بوضع قناع يتم من خلاله فتح عينات في المناطق التي لا تحوي فيها طبقة Si_3N_4 وتشكيل فتحات محفورة سطحية تكون سماكتها تساوي 56% من سماكة الأكسيد نقوم بعملية أكسدة بالنمو الحراري (إضافة O_2 لأكسدة جافة أو H_2O لأكسدة الرطبة) ومنه نلاحظ تشكل طبقة SiO_2فقط في الأماكن التي لا تحوي طبقة Si_3N_4 وتكون t_{oxide} هي سماكة الأوكسيد وتمثل هذه العملية بالتفاعل الكيميائي التالي:

$$3SiH4(silane)+ 4NH3(ammonia) \rightarrow Si3N4 + 12H2$$

عند درجة حرارة تتراوح بين 600 حتى 800 درجة مئوية



في الشكل a قمنا بعملية الحفر الضوئي للحصول على عينات في الفوتوريزست أما في الشكلb قمنا بإضافة محلول HF الذي يهاجم طبقة ثنائي أكسيد السيليكون وهنا تستخدم طبقة الفوتوريزست كقناع لحماية هذه الطبقة أما في الشكل C قمنا بإضافة حمض الفوسفوريك الحارH_3PO_4 وتشكل طبقة ثنائي أكسيد السيليكون كقناع لحماية طبقة نترات السيليكون من هذه المادة حيث نلاحظ تآكل طبقة نترات السيليكون فقط في المكان الذي لا يحوي طبقة CVD وطبقة الفوتوريزست لأنها لا تتحمل محلول الحفر هذا

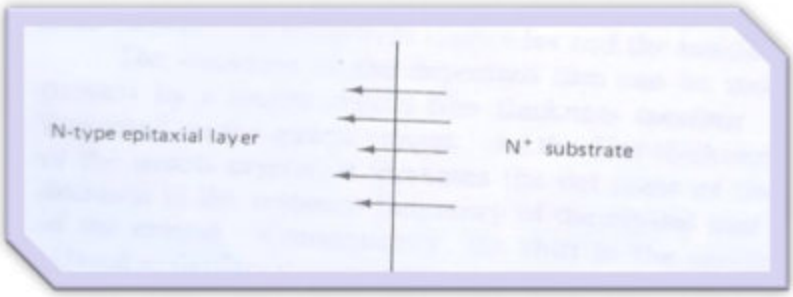
❤️ ملاحظة: عمليات الحفر الأفضل لنترات السيليكون هي استخدام الحفر بالبلازما والتي يمكن أن يستخدم فيها المقاومة الضوئية حيث يمكن حفر نترات السيليكون بمزيج غازي من Sif4/O2 وبنسبة 5:1بمقارنة مع السيليكون ونسبة 50:1 بالنسبة ل Sio2

النوع الأول: الطبقات البلورية (الابتاكسي) النمو البلوري المتجانس homoepitaxy:

أحياناً نحتاج إلى زيادة سماكة السيليكون أحادي البلوري أو متعدد البلورات وتتم هذه العملية بالترسيب الكيميائي وهذه العملية لها نوعين

يمكن تشكيل طبقة أخرى فوق الركيزة من السيليكون بكثافة واشابة مماثلة للركيزة (أي تكون استمراراً بلورياً للقاعدة) وممكن أن يكون بالحالات التالية مثلاً لو كانت الركيزة مشابة ب N^+ وأريد تشكيل طبقة أخرى أحادية البلورة مشابة من نوع N وممكن أيضاً($N/P,P/N,P^-/P^+$) حيث ليس بالضرورة أن يكون مستوى الاشابة نفسه لكن تظهر لدينا المشكلة عندما تكون اشابة الركيزة أشد من اشابة الطبقة الابتاكسية

يمثل الشكل المجاور الانتشار العكسي الذي يحدث من الركيزة إلى الطبقة الابتاكسية



ولحل هذه المشكلة نستخدم منتشرات بطيئة كالزرنيخ والأنتموان ونبتعد عن المنتشرات السريعة كالفوسفور والبورون.

❤️ ملاحظة: تكون سماكة هذه الطبقات الابتاكسية من 3 حتى 30 ميكرومتر فقط

بعض التفاعلات الكيميائية للحصول على الطبقات الابتاكسية(البلورية):

السماكة ميكرومتر/دقيقة	درجة الحرارة(بالدرجة المئوية)	التفاعل
0.4_1.5	1150_1250	$2Sicl_4 + 2H_2 \rightarrow Si + 4HCl$
0.4_2	1100-1200	$SiHcl_3 + H_2 \rightarrow Si + 3HCl$
0.4_3	1050_1150	$SiH_2Cl_2 \rightarrow Si + 2HCl$
0.2_0.3	950_1050	$SiH_4 \rightarrow Si + 2H_2$

❤️ حيث: SiCl4: رباعي كلور السيليكون
SiHcl3: ثلاثي كلوريد السيليكون
Hcl (في طرف النواتج): هو عبارة عن غاز
SiH2Cl2: ثنائي كلوريد السيليكون
SiH4: السيلين (يتفكك وحده في درجات الحرارة المذكرة ولا يتفاعل مع مركب آخر)

❤ ويكون ترتيب هذه المركبات من حيث معدل الترسيب الأفضل (الذي يحقق سماكة أكبر في الدقيقة الواحدة):

- SiH2Cl2
- SiHcl3
- SiCl4
- SiH4

❤ سؤال:
كيف تتم هذه التفاعلات الكيميائية؟

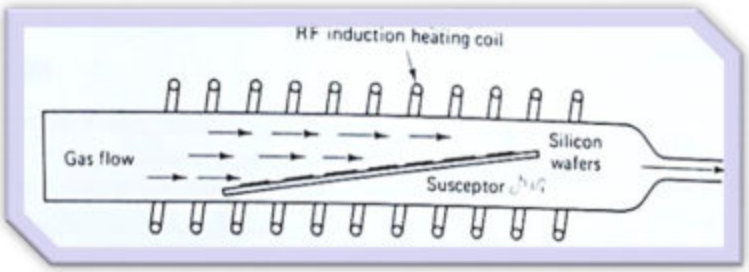
تتم في مفاعلات كيميائية (المفاعلات الابتاكسية) وسندرس ثلاث أنواع من هذه المفاعلات:

المفاعل الأفقي والعمودي والأسطواني:

شرح الشكل:

يتم ضخ أحد الغازات المذكورة في الجدول السابق في نفس اتجاه الأسهم الموجودة ويتم تأمين درجات الحرارة اللازمة عن طريق RF induction heating coil وهي ملفات التسخين بالتردد الراديوي

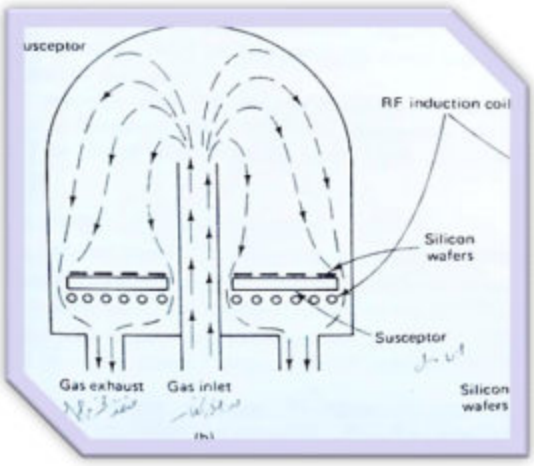
susceptor: هو الحامل الذي تتوضع عليه شرائح الويفر والفتحة الموجودة في نهاية الانبوب لخروج الغاز

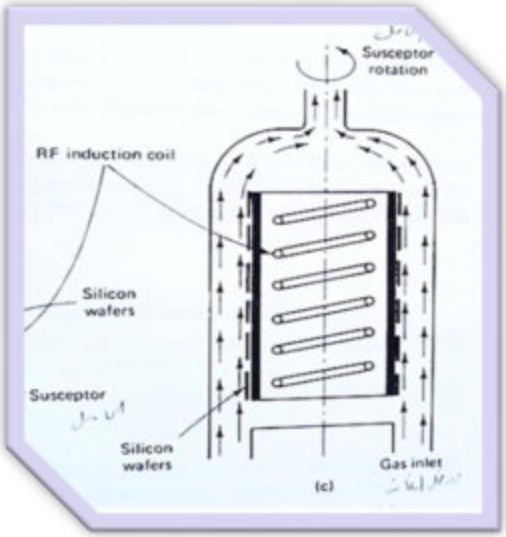


❤ ملاحظة: يتم تحريك هذا الحامل لتحقيق التجانس وتوزيع الحرارة بشكل منتظم (معنى التجانس: أن يكون الترسيب متساوي في كل منطقة من مناطق الشريحة)

الهدف من هذه العملية هو انشاء طبقة فوق شريحة السيليكون فلو أردنا تشكيل طبقة من نوع N على ركيزة من نوعP نقوم بضخ غازات حاملة للشوائب الفوسفور

المفاعل العمودي





المفاعل الأسطواني

في المفاعل الأسطواني يدور الحامل لضمان التجانس

❤ملاحظة الأنواع الأخرى تعمل بنفس الآلية.

يمكن نمو طبقات ابتاكسية من نوع IIIو P وفق مستوى الاشابة المحدد. تتم معايرة عدة غازات والتحكم فيها بدقة في أنبوب المفاعل وتضم كميات قليلة جداً من غازات الاشابة مثل B_2H_6 (الديبورين) للاشابة بالبورون و PH_3(الفوسفورين) للاشابة بالفوسفور (المقصود هو الاشابة الابتاكسية)

يستخدم غاز الهيدروجين H_2 قبل البدء بترسيب الطبقة الابتاكسية لإزالة SiO_2 الأصلي ثم يتم ضخ غاز الكلور الهيدروجين الخالي تماماً من أي ماء أو رطوبة anhydrous HCLإلى المفاعل حيث يتفاعل هذا الغاز مع السيليكون على سطح الشرائح وفق التفاعلات العكوسة المذكورة سابقاً وذلك لترسيب الطبقة الابتاكسية وتؤدي هذه التفاعلات العكوسة إلى عملية حفر بالطور البخاري Vapor-phase-etching لسطح السيليكون **((ويتم هذا الطور قبل عملية الترسيب لإزالة كميات من السيليكون والملوثات الأخرى من أسطح الشرائح لضمان توفير سطح نقي لتترسب عليه طبقة الابتاكسي))**

❤ملاحظة: يتم ترسيب الطبقة الابتاكسية عند درجات حرارة ضمن المجال من 950 حتى 1250 درجة مئوية

النوع الثاني: النمو الابتاكسي الغير متجانس للسيليكون: Silicon Hetroepitaxy

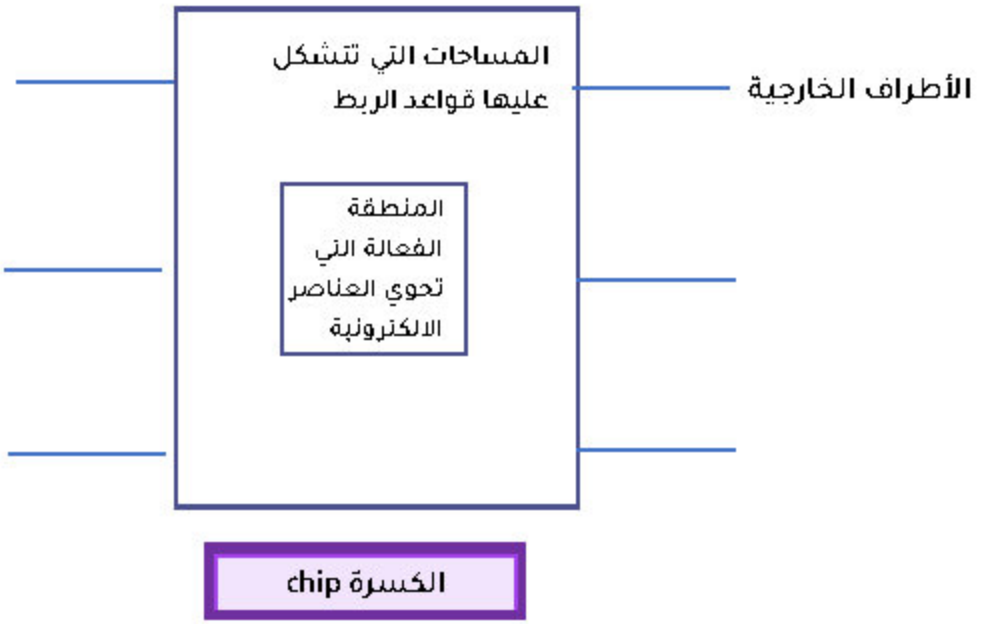
هو النوع الذي يتم فيه ترسيب الطبقة الابتاكسية على قاعدة مختلفة عنها من حيث البنية البلورية أو التركيب الكيميائي لذلك نستخدم في تشكيل القاعدة من مادة (Al_2o_3) Sapphire أو تدعى **الياقوت الأزرق** وهو نوع من الأحجار الكريمة يستخدم في صنع الركيزة لترسيب الطبقة الابتاكسية المصنوعة من السيليكون فوقه

❤ملاحظة هامة: يجب أن يكون التباعد الذري والبنية البلوري لكل من الركيزة والطبقة قريب جداً من الطبقة المراد ترسيبها وإلا ستكون الطبقة المرسبة متعددة البلوراتPolycrystalline أو مختلطة amorphous

وغالباً تستخدم هذه التقنية في دارات ال CMOS المتكاملة والسبب أن المكثفات الطفيلية بين الطبقة والركيزة منخفضة التأثير مما يوفر لنا أداء سريع مع استهلاك أقل للطاقة

المعدنة Metallization

يتم تشكيل عينات معدنية لتوصيل العناصر الإلكترونية التي قمنا بصناعتها في المراحل السابقة على الرقاقة



يتم انشاء هذه المساحات حول المنطقة الفعالة لسهولة قص الرقاقات من على شرائح الويفر ولتجنب اصافة المنطقة الفعالة ب أي خدش

وتستخدم عمليات المعدنة لتقديم مساحات معدنية تدعى قواعد الربط bonding pads حول محيط الكسرة يتم ربط معها الأطراف الخارجية وعادةً تكون أسلاك الربط الداخلية(التي تربط بين عناصر المنطقة الفعالة) بقطر 25 ميكرو متر مصنوعة من الذهب بينما تكون قواعد ربط الأطراف بحدود 100x100 ميكرو متر لتحقيق التماس مع أطراف الربط الداخلية مسطحة النهاية

الألمنيوم هي المادة المستخدمة في عملية المعدنة في معظم الدارات المتكاملة من وتكون سماكة طبقة المعدنة بحدود1 ميكرومتر تقريباً وعرض الناقل بحدود 2 ميكرو متر ومن ميزاته:

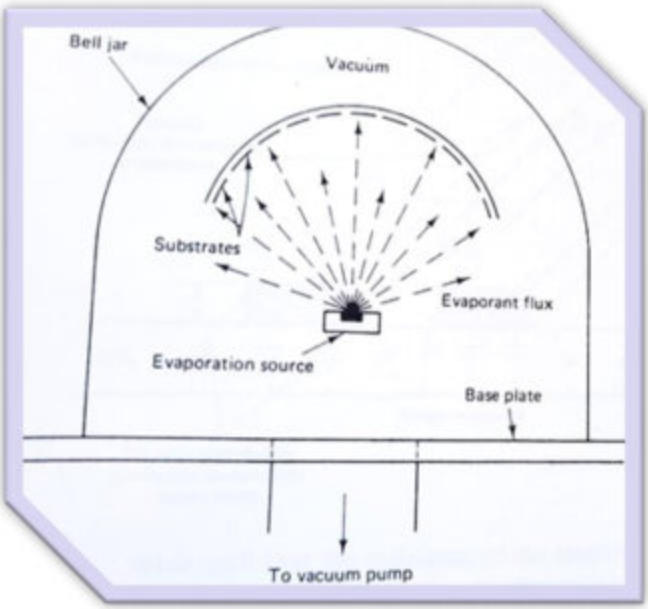
- ناقل جيد نسبياً
- من السهل ترسيب طبقة رقيقة منه بعملية التبخير المفرغ
- يشكل الألمنيوم روابط ميكانيكية جيدة مع السيليكون بواسطة التلبيد(sintering)عند درجة حرارة 500 درجة مئوية أو بالخلط عند درجة الانصهار 522درجة مئوية
- يشكل الألمنيوم تماسات ذات مقاومة منخفضة (سيتم الشرح بشكل موسع في المحاضرات القادمة) وليس لها خاصية التقويم nonrectifying مع سيليكون نوع p والسيليكون نوع N المشابين بشكل كثيف

للفهم:
خاصية التقويم: هي الخاصية التي تنجم عند وصل معدن مع نصف ناقل كثنائي شوتكي ولكن في

تصنيع الدارات المتكاملة نقوم ب اشابة طبقة السيليكون ب اشابة كثيفة لعدم تحقق هذه الخاصية

عادة يحوي الألمنيوم على 1% من السيليكون لسد أي فراغات تحت التماسات

❤️ سؤال
كيف تتم عملية المعدنة؟



تتم في المفاعل الموجود في الشكل المجاور حيث:

يتم تخفيض الضغط الجوي ليصل إلى 10^{-6} حتى 10^{-7} torr وهي واحدة الضغط الجوي المنخفض

الطريقة الأولى: يتم رفع درجة حرارة الوعاء مم يؤدي إلى انتشار الجزيئات وتتدفق حتى تترسب على سطح شرائح الويفر طبقة من الألمنيوم

الطريقة الثانية: هي تسخين منبع التبخير لتنتشر الجزيئات وتترسب على سطح الشرائح حيث يمكن التحكم بسماكة طبقة المعدن عن طريق المهتز الكريستالي حيث عند ضبط هذا المهتز على تردد محدد يعطي سماكة محددة من طبقة المعدن

ملاحظة هامة: عند ضغط قدره 10^{-3} torr يكون المسار الحر الوسطي (mean free path mfp) مساوياً 4.5 سم.

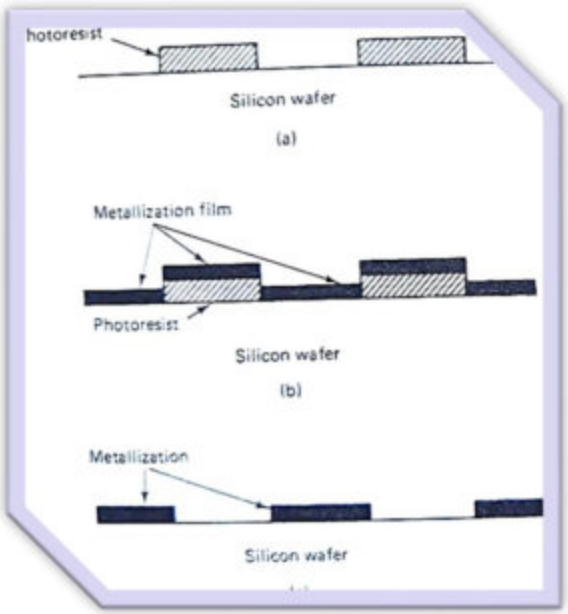
يزداد هذا المسار إلى قيمة 45 سم إذا أصبح الضغط 10^{-4} torr، وإلى 450 سم عند 10^{-5} torr

بالنسبة لمسافة قدرها 50 سم بين المصدر والقواعد، فإن ضغطاً قدره 10^{-6} تور سيضمن وصول كل الفيض المتدفق إلى القواعد دون أية إعاقة.

ولكن نحن لا نريد تغطي الكسرة بشكل كامل بالألمنيوم بل نريد فتح عينات في هذا المعدن عن طريق بعض العمليات أهمها:الألمنيوم باستخدام عدة محاليل قاعدية وحمضية مثل HCl، H_3PO_4، KOH، NaOH. أكثر المحاليل استخدامًا هو حمض الفوسفوريك H_3PO_4، مع إضافات بسيطة من حمض النيتريك HNO_3 وحمض الخل للحصول على معدل حفر معتدل يبلغ 1 ميكرومتر/دقيقة عند درجة حرارة 50 درجة مئوية.

ويمكن استخدام طريقة الحفر بالبلازما CCL4/He

وهناك طريقة الرفع(النزع) lift_off



تأخذ العينات المناسبة من الفوتوريزست ومن ثم نغطي الشريحة بالكامل بالمعدن ومن صم التخلص من طبقة الفوتوريزست رش مادة مقاومة للضوء على سطح الشريحة (الويفر) تغطيس الشرائح في محاليل مناسبة مثل الأسيتون.تعريض الشرائح لأمواج فوق صوتية مما يؤدي إلى:

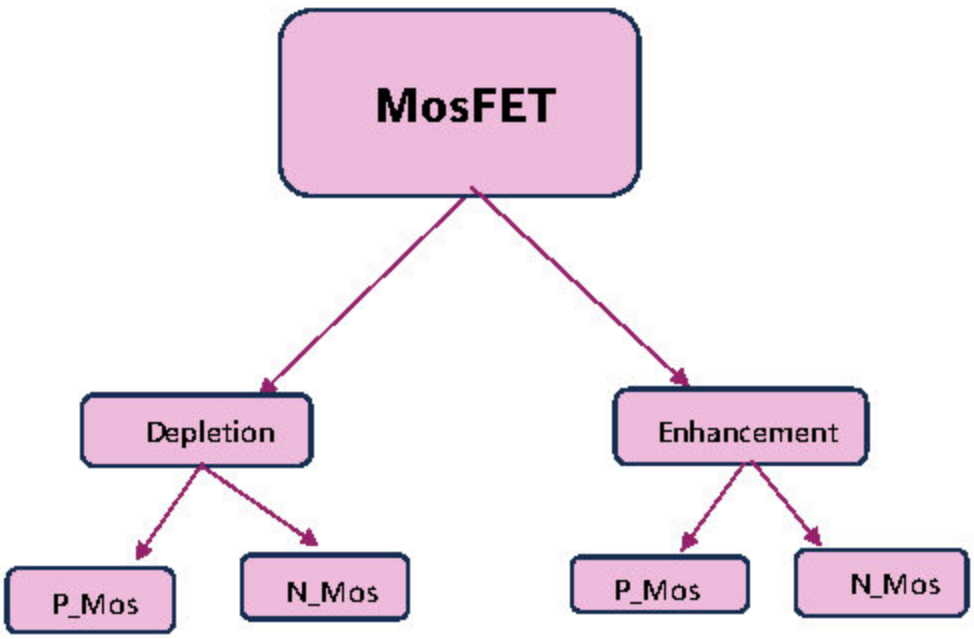
- انتفاخ المادة المقاومة للضوء.
- انحلالها وتفككها.

بعد إزالة المادة المقاومة للضوء، يبقى المعدن فقط في المناطق المرغوبة، كما هو موضح في الشكل.

تطبيق: تقنية CMOS

ماهي تقنية CMOS ؟

:تعتمد على استخدام نوعين من الترانزستورات:MOSFET ترانزستور.nMOS ترانزستور pMOSيتم دمجهما معًا بشكل تكاملي بحيث يعمل أحدهما عندما يكون الآخر مطفأ، مما يقلل من استهلاك الطاقة



نمط إغناء Enhancement: عندما يكون الترانزستور في حالة قطع تكون القناة غير متشكلة إلا بعد تطبيق الجهد على طرف البوابة فوق جهد العتبة أما في نمط الإفقار Depletion تكون القناة موجودة فيزيائياً عن طريق عملية الزرع الأيوني وتكون هذه القناة رقيقة جداً

ملاحظة: مع زيادة التطور نتجه في الصناعات إلى نمط الإغناء

عند تصنيع ترانزستورات الموسفت بتقنية CMOS يكون هذا الترانزستور له أربعة أطراف ويربط هذا الطرف الركيزة bodyمع الجهد الأخفض (الأرض) في ترانزستورات N_Mos والجهد الأعلى في ترانزستورات P_Mos لتفادي تشكل الديودات في البنية

معلومة لطيفة💜✨: ليش سمينا ترانزستورات MosFET(Metal_Oxide_Semiconducture_Field_Effect) بهاد الاسم😊؟

هي مبدأ العمل الذي يعمل فيه هذا الترانزستور الذي يتحكم في مرور التيار عبر القناة باستخدام المجال الكهربائي الناتج عن جهد البوابة ولأنه يصف البنية الفيزيائية للترانزستور

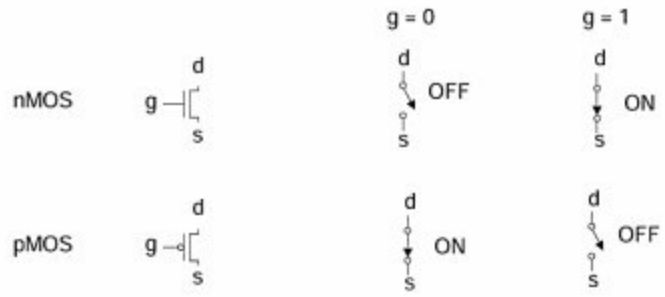
في الترانزستورات الحديثة تكون البوابة مصنوعة من البولي السيليكون ولكن سابقاً كانت تصنع من المعدن وظل الاسم على حاله منذ وقتها ولكن في السنوات الأخيرة عادوا لاستخدام المعدن

في الدارات المنطقية يتم اعتبار الجهد 0هو 0 منطقي دوماً وكنا سابقاً نعتبر 5V هي 1 منطقي وما بينهما هو منطقة عدم استقرار أي لا 0 ولا 1 ومع التطور التكنولوجي أصبحت قيمة ال 1 منطقي هي (... 3.3, 2.5, 1.8, 1.5, 1.2, 1.0,)(وتشير النقاط إلى أن العلماء لم يتوقفوا عند هذا الحد بل ممكن لهذا المجال أن يصغر أكثر)

عمل الترانزستورات:

تعمل الترانزستورات في الحالة المثالية كقاطع

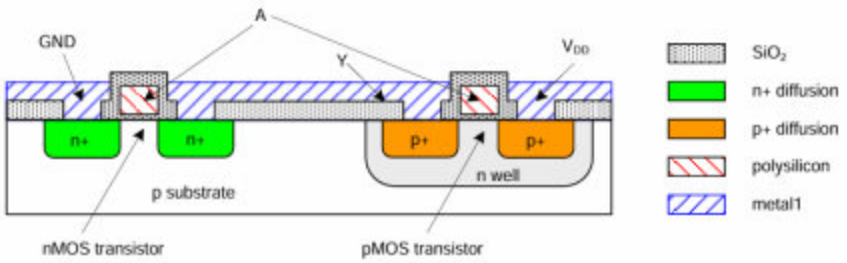
عند عدم تطبيق جهد على البوابة يكون القاطع في حالة Off أي 0 منطقي وعند تطبيق الجهد على البوابة يصبح القاطع مغلق أي 1 منطقي



تصنيع عاكس بتقنية CMOS:

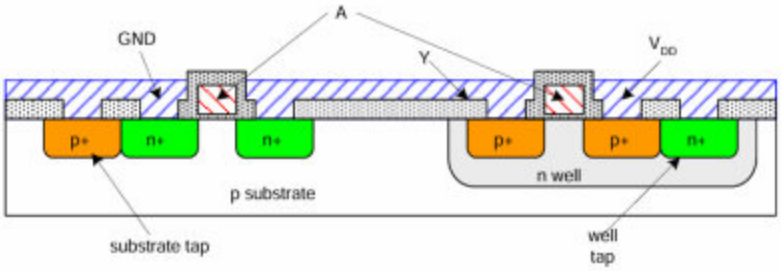
سنأخذ في البداية المقطع العرضي للعاكس

الألوان المستخدمة هي ألوان Standerd (معيارية) 💜✨



تكون شريحة الويفر مشابة اشابة من نوع p ثم نقوم بعملية الأكسدة لتشكيل طبقة ثنائي أكسيد السيليكون ونقوم بتحديد العينات والحفر عن طريق عملية الحفر الضوئي ليتم فتح النوافذ التي سيتم عبرها ضخ الشوائب لتتم عملية الانتشار لتتوغل الشوائب ونلاحظ أنه يمكنني تشكيل مناطق مشابة بشدة سواء أكانت من نوع N أو P على ركيزة واحدة ولكن لاحظ ان الركيزة من نوع P ولتشكيل ترانزستور من نوع Pmos يجب أن تكون الركيزة من نوع N لذلك سنقوم بتشكيل حفرة مشابة من نوع N (N Well) هي التي ستشكل الركيزة في هذا الترانزستور ولذلك يجب توصيل Vdd مع n well

ملاحظة: تكون قطعتي البولي سيليكون متصلتان مع بعضهما وهما تمثلان الدخل في بوابة Not (نراها قطعتين لأننا نرى المقطع العرضي)



ولكن سيكون لدينا مشكلة في هذه البنية بما أن الركيزة والحفرة اشابتهما خفيفة ومع وجود طبقة المعدن الأولى سيؤدي هذا إلى تشكيل ثنائي تقويم (ثنائي شوتكي) مما يؤدي إلى صعوبة بالتحكم بالخواص الكهربائية وتشكل تيار تسريب عالي ولحل هذه المشكلة نقوم بتشكيل طبقة من نفس اشابة الركيزة أو الحفرة مشابة بشكل كثيف تدعى substrate tap

التماسات contacts 😊:

التماسات هي نقاط الربط الصغيرة التي تصل بين الترانزستورات (المكونات الأساسية) وبين الأسلاك المعدنية التي تكون فوقها.يعني هي مثل "البوابات" أو "الثقوب" التي تسمح للتيار الكهربائي يخرج من الترانزستور ويمشي بالمسارات المعدنية.بعد تكوين الترانزستورات على السيليكون سواء nMOS أو pMOS، يجب توصليها مع بعضها البعض ويتم تغطية سطح الرقاقة بطبقة عازلة عادةً.(SiO_2) بيعملوا فتحات صغيرة بالطبقة العازلة باستخدام الليثوغرافيا)تصوير ضوئي دقيق.(هي الفتحات هية التماسات)، بعدها يتم وضع فيها المعدن (مثل التنغستين أو ألمنيوم) ليصبح هناك اتصال كهرباني.بعدين نضع فوقها طبقة معدنية أكبر لتشكيل الأسلاك التي تقوم بتوصيل الدارة كلها.دون التماسات، وهي عملية محكومة جداً ودقيقة(((الترانزستور بيضل معزول وما بيمر فيه تيار. هي اللي بتخلي الدارة "تشتغل" فعليًا. لأنها بتربط العناصر ببعض. لازم تكون دقيقة جدًا. لأن أي خطأ بالتماس ممكن يخلي الدارة كلها تخرب.))).

Vias 😊: Viaأيضاً فتحة صغيرة، لكن وظيفتها مختلفة: تقوم بتوصيل طبقة معدنية بطبقة معدنية ثانية فوقها. لأن الدارات المتكاملة فيها أكتر من طبقة أسلاك(Metal layers) .

الفرق الأساسي

Contact يربط الترانزستور مع أول طبقة معدنية.

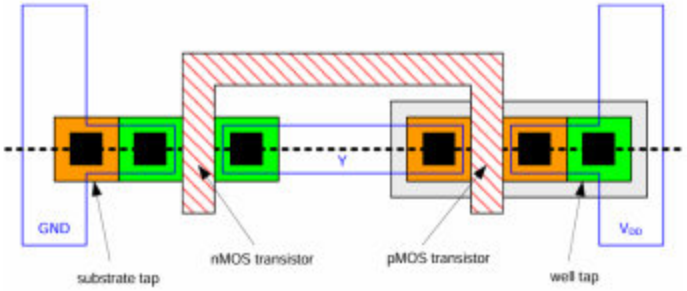
Via يربط طبقة معدنية بطبقة معدنية أخرى.

مثال بسيط ولطيف لتوضيح الفكرة😇:

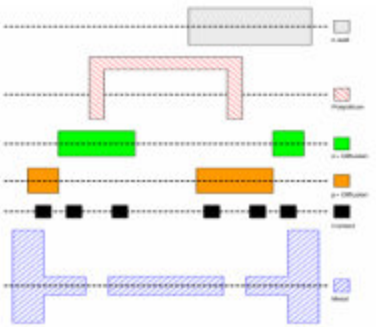
تخيل عندك بناية: الغرف = الترانزستورات.
الطابق الأول = أول طبقة معدنية.
الطوابق اللي فوق = باقي طبقات المعادن.
التماس هو الباب اللي بيطلعك من الغرفة على الطابق الأول.
الـ Via هو المصعد اللي بيطلعك من الطابق الأول للثاني، ومن الثاني للثالث... وهكذا.

مواضع الأقنعة mask set:

نشاهد في هذا الشكل الترانزستورات التي نتعامل معها من الأعلى يمكننا الاستنتاج من الشكل أن وجود طبقتين اشابتهما عالية ومن نفس نوع الاشابة ووجود بينهما طبقة البولي سيليكون يؤدي إلى وجود ترانزستور وبما أننا نريد ربط المصدر بالمصرف سنحتاج إلى تماس يربط المناطق المشابة بشدة مع المعدن

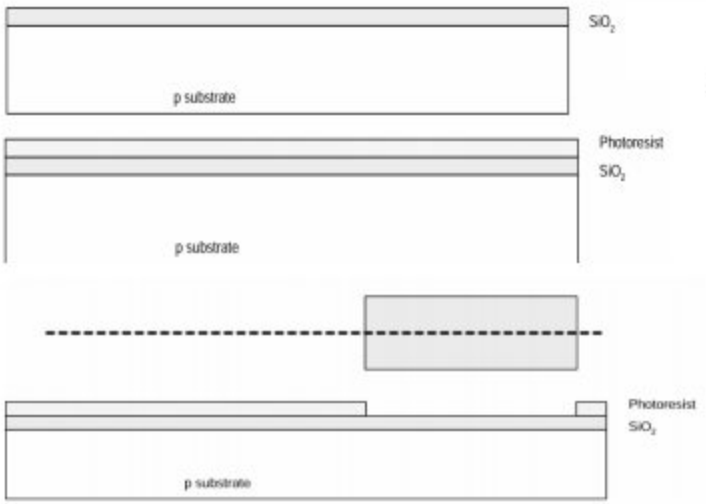


- Six masks
  - n-well
  - Polysilicon
  - n+ diffusion
  - p+ diffusion
  - Contact
  - Metal

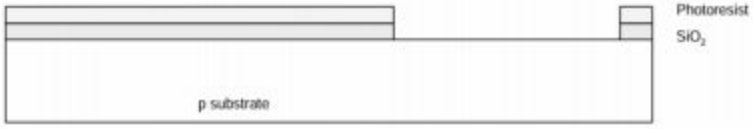


كل قناع من هذه الأقنعة يتم تصنيعه على مراحل متعددة وبفرض نريد البدء بتصنيع n well على الركيزة من نوع p نقوم بعملية الاكسدة على سطح الويفر لتغطى بشكل كامل بطبقة ثنائي أكسيد السيليكون

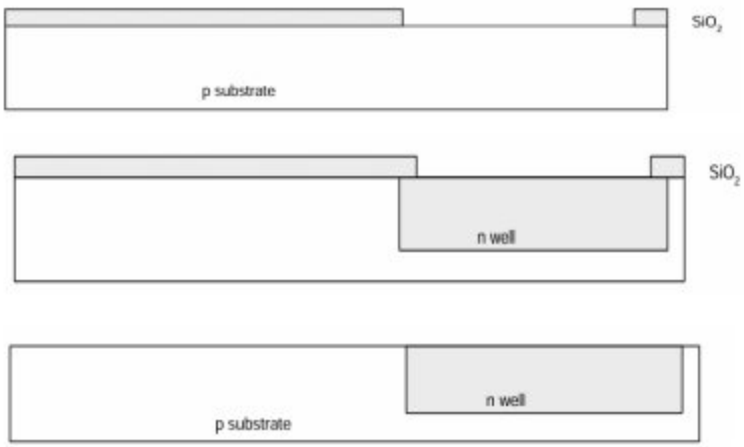
بعدها نقوم بوضع طبقة الفوتوريزست أيضاً على كامل الشريحة ((يا بتكون موجبة بتنحل لما نعرضها للضوء أو بتكون سالبة بالعكس))



ونقوم بعملية الحفر الضوئي اذ نقوم بتعريض الأشعة فوق البنفسجية فقط فوق المكان التي ستتشكل فيه الحفرة



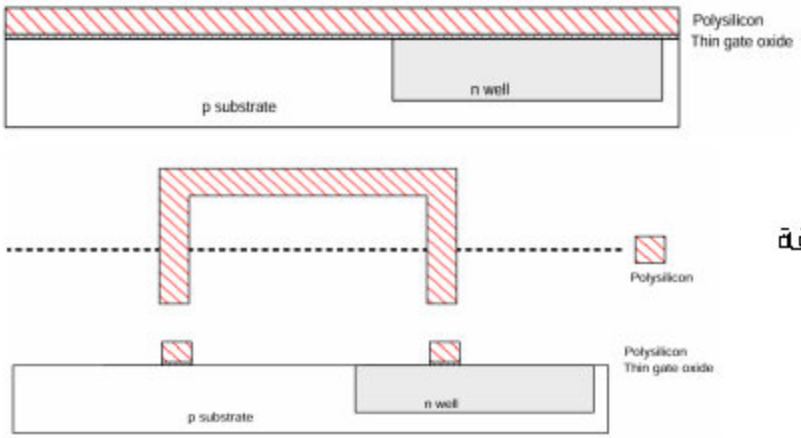
ومن ثم نقوم بمهاجمة طبقة ثنائي أكسيد السيليكون باستخدام حمض الفلوريك HF وبعد الانتهاء نزيل طبقة الفوتوريزست ((منستخدم محاليل قوية بتذيب الفوتورزست مثل Piranha etch $H_2SO_4 + H_2O_2$. هاد الخليط بيأكل المواد العضوية بسرعة وبيشيل الفوتورزست نهائيًا😇)) ونشيب هذه المنطقة بواسطة عمليات الانتشار التي تعلمناها سابقاً وأخيراً نزيل طبقة الأكسيد بواسطة الأسيتون (تم شرح المراحل بالتفصيل في المحاضرات السابقة)



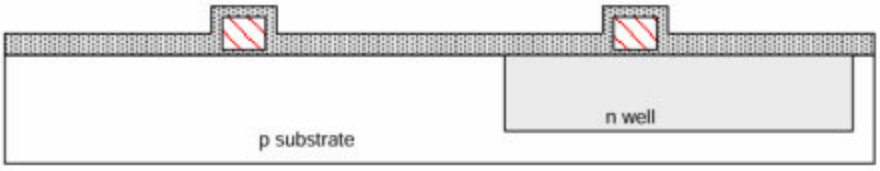
وبهذا نكون قد انتهينا من تشكيل القناع الأول الذي يمثل حفرة ترانزستورPMos❤️

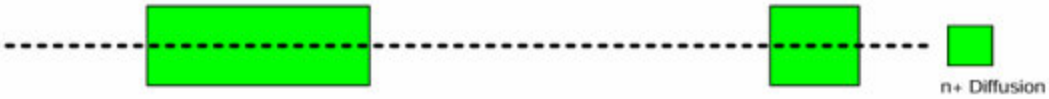
ولتشكيل القناع الثاني وهو قناع البولي سيليكون

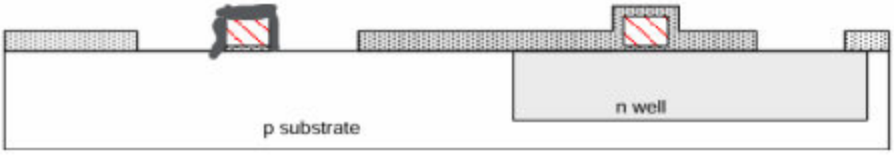
نشكل طبقةالبولي سيليكون الذي يحوي في بنيته بلورات متعددة بواسطة عملية الترسيب الكيميائي CVD فوق طبقة رقيقة من الأكسيد (هي يلي لح يكون العازل بين البوابة والركيزة) ونضع طبقة الفوتوريزست ونقوم بعملية الحفر الضوئي بحيث تبقى طبقة الفوتوريزست فقط فوق المناطق التي نريد تشكيل البوابة عندها وبعدها نزيل طبقة الفوتوريزست المكشوفة ((كلشي ماعدا البوابتين)) ونزيل طبقة الفوتوريزست فوق البوابتين وطبقة الأكسيد في المناطق المكشوفة

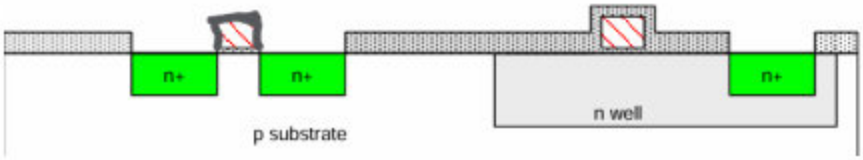


وبهذا نكون قد شكلنا البوابة❤️











ولتشكيل الطبقات المشابة بشدة التي تمثل المصدر والمصرف لترانزستور من نوع NMos وتشكيل well tap نضع طبقة سميكة من ثنائي أكسيد السيليكون ونعد الخطوات السابقة نفسها ونقوم بعملية الانتشار والزرع في الفتحات الموجودة في الاكسيد ونلاحظ هنا استخدمنا طريقة المحاذات الذاتية ((منستعمل البوابة كقناع لما عم ننشر أو نزرع وهاد الشي بيعطيني دقة أعلى وأداء أفضل لأنو هيك المصدر والمصرف بكونو منحاذين تماما للبوابة😇))

ومثل كل مرة نزيل طبقة الأكسيد بالأسيتون لنكمل بعملية فتح العينات

ملاحظة 💜✨: بوابة البولي سيليكون تعطي محاذاة ذاتية أفضل من بوابة مصنوعة من المعدن لأن البولي سيليكون يتحمل درجات حرارة عالية أكثر من المعدن

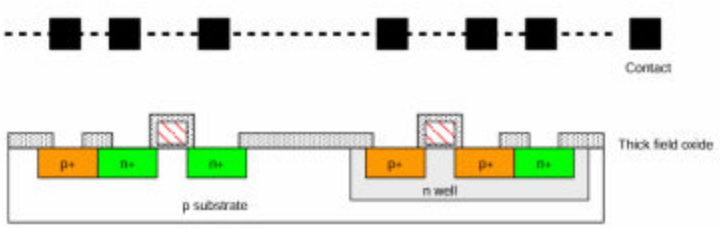
وبنفس الخطوات تماماً نجهز مناطق الانتشار المشابة بشدة من نوع p التي سنشكل فيها المصدر والمصرف لترانزستور PMos و substrare tap





وبهذا نكون قد شكلنا المصدر والمصرف و tapلكل من الترانزستورين ❤️

أما الآن سنشكل التماسات لربط العناصر مع بعضها ولأجل هذا سنضع طبقة من الأكسيد الأخيرة وسنفتح العينات في أماكن التماسات بنفس الآلية السابقة ومن أنواع هذه



التماسات:

تماسات الانتشار: هي التماسات الذي تربط بين المصدر والمصرف لكل ترانزستور

تماسات البولي سيليكون: هي التماسات التي تربط بين البوابة ومرحلة المعدنة الأولى

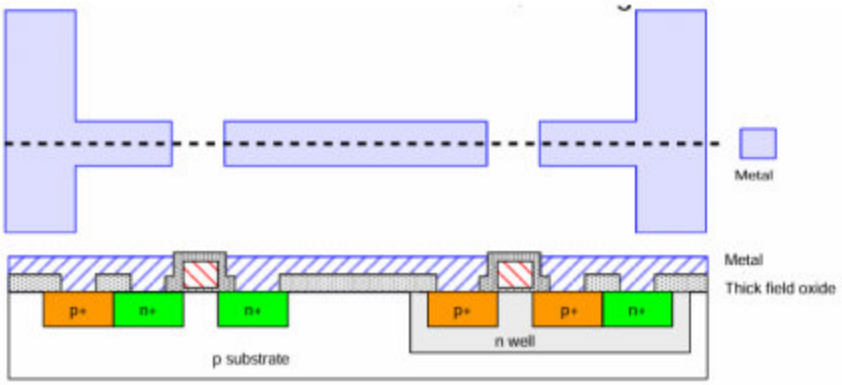
سؤال

لماذا طبقة الأكسيد الأخيرة سميكة وطبقة الأكسيد التي تحت البوابات تكون رقيقة؟

الجواب: طبقة الأكسيد السميكة الأخيرة تستخدم لعزل عناصر الدارة المتكاملة عن بعضها ويجب أن تكون سميكة لمنع تسريب التيار ولحماية الترانزستورات

أما الطبقة الرقيقة تحت البوابة يجب أن تكون رقيقة لتحكم كهربائي أفضل (لازم تتحكم بالقناة عن طريق المجال الكهربائي. إذا الأكسيد سميك، المجال ما بيوصل منيح وما بيتشكل Channel.)

وفي أخر مرحلة سنقوم بعملية المعدنة بالمعادن (مثل الألمنيوم أو النحاس) التي تعمل ك كأسلاك دقيقة جدًا، تقوم بوصل الترانزستورات مع بعضها لتشكيل الدارة المتكاملة. (بدون المعدنة، العناصر رح تضل معزولة وما في تيار يمشي بينها)



مثال بسيط لتوضيح الفكرة 😇

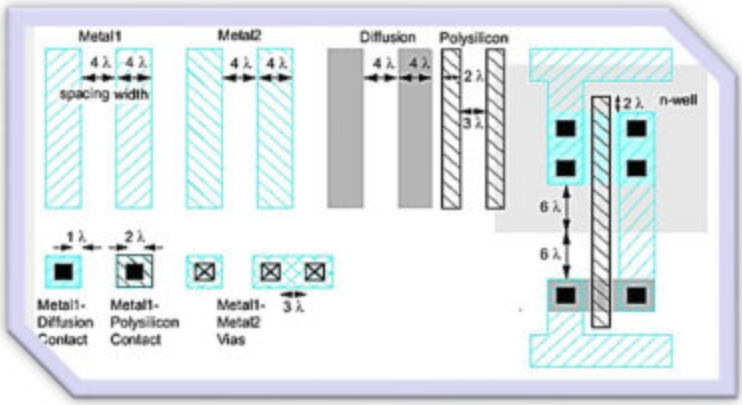
تخيل إنك بنيت مدينة صغيرة (الترانزستورات والبوابات). بس لسا ما في طرق بين البيوت. عملية المعدنة هي مثل مدّ الطرقات (الأسلاك المعدنية) اللي بتوصل البيوت ببعض، ومع المعابر (Vias) بتوصل الطوابق المختلفة. بدون الطرق، المدينة ما رح تشتغل.

ملاحظات عامة:

- كلما صغرنا حجم الترازستورات قلت التكلفة وأصبح الأداء أسرع حجم المكوّن الأدنى feature size: هو المسافة بين المصدر والمصرف
- λ: هي تساوي نصف طول القناة(المسافة بين المصدر والمصرف)
- يتم تصغير المسافة بين المصدر والمصرف بمقدار 30% كل ثلاث سنوات
- قواعد تصميم الدارات المتكاملة يعبر عنها ب $\lambda = \frac{F}{2}$
- تكون القيمة التقريبية ل λ في الصناعات التثليدية مساوية تقريباً ل 0.3 ميكرومتر

قواعد التصميم التقليدية:

يبين الشكل قواعد التصميم التقليدية التي تنص على أن يجب أن يكون البعد بين كل طبقتي معدن هو 4λ و $\lambda = 0.3\mu m$ منه يجب أن يكون البعد يساوي 1.2 ميكرومتر وتختلف هذه الأطوال من تقانة إلى الأخرى



يجب أن الا يقل عرض المعدن الأول عن 4λ (ممكن أن يزيد ولكن كلشي عم نذكره هو حدود دنيا😊) ويكون المعدن الثاني له نفس قواعد التصميم

يجب أن يكون عرض المادة المنتشرة 4λ وعرض مادة البولي سيليكون 2λ والسبب أنه عند هذه القيم تكون الدارة غير معرضة للقصر الكهربائي (العناصر ممكن تتقارب أكثر من اللازم أو تتداخل، وهيك بيصير في اتصال غير مقصود ومنو بينشأ القصر)(يجب أن تكون الحفرة محاطة بالمسافات المنتشرة بمقدار 6λ.)

يجب أن يكون طول وعرض التماس 2λ وأن يكون المعدن محيط بالتماس بطول وعرض λوالسبب لتأمين سهولة في التاقلية (إذا التماس ما كان محاط بمعدن كافي، ممكن الاتصال يكون ضعيف أو مقاومته عالية. المعدن حوالين التماس بيضمن إن التيار يلاقي طريق واسع وسهل.)

انتهى الفصل الثاني

سيأتي الحُلم في مشكاةِ فَجرٍ وعندَ الصُّبحِ تبتَسِمُ الأماني💜💜✨